

分类号_____

U D C _____

密级_____

编号 10736

西北师范大学

硕士学位论文

(专业学位)

基于投资者情绪综合指数的上证
50ETF量化择时策略设计

研究生姓名: _____ 杜子金

指导教师姓名、职称: _____ 何红霞 副教授

实践指导教师姓名、职称: _____ 黄丽萍 高级经济师

专业学位类别: _____ 金融硕士

专业学位领域: _____ 商业银行管理

Quantitative timing strategy design of Shanghai Stock Exchange 50ETF based on investor sentiment composite index

A Thesis Submitted to
Northwest Normal University
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Finance

by

Du ZiJin

Supervisor : (Associate) Professor He Hongxia

May, 2022

西北师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。因本学位论文引起的法律后果完全由本人承担。

学位论文作者签名：杨永

导师签名：何仁霞

签字日期：2022年5月30日

摘要

本文将投资者情绪指数加入到量化择时策略的设计当中,与基金净值的算术移动平均线(SMA)结合构建了一个针对上证 50ETF 的双指标均线择时策略。旨在利用行为金融学相关理论,更好地捕捉了市场行情变化,同时也为投资者提供了新的投资方法,带来超额收益。

本文首先根据已有文献的研究结论,选取了 A 股市盈率(PE)、换手率(TURN)、成交量(VOL)、成交额(AMO)、心理线指标(PSY)、封闭式基金折价率(CEFD)以及上海银行间拆借利率(SHIBOR)共 7 个二级市场指标作为投资者情绪代理指标,运用主成分分析法降维处理获得投资者情绪综合指数(SENT)。然后,通过皮尔森相关性检验得出,上证 50ETF 收盘价与投资者情绪综合指数 SENT 之间存在一定的正相关性,根据该指数的变化有助于把握市场的行情,这一结论为本文策略的设计提供了一定的理论支撑。

其次,利用投资者情绪综合指数和基金净值的算术移动平均线设计了择时策略:当投资者情绪综合指数(SENT)与算术移动平均线(SMA)两个指标的均线都出现金叉时买进该基金;当两个指标中出现一条死叉时将所有持仓全部卖出。在设计均线周期参数方面,先限定均线的长短周期区间分别为 5 日-15 日和 15 日-40 日,通过 Python 软件回测于上证 50ETF 样本内数据(2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)得出了最优周期参数:投资者综合情绪指数的快线和慢线分别取 6 日和 24 日,上证 50ETF 快线和慢线分别取 12 日和 30 日。

然后,为了检验该策略的有效性,将该策略回测于上证 50ETF 样本外数据(2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)。发现从收益方面来看,该策略在上证 50ETF 上的累计权益收益率分别为 22.1%,年化收益率分别为 14.73%。而同段时期内,上证 50 指数的累计收益率仅为 13.19%,因此本策略的收益远高于大盘的收益,运用该策略能获得超额收益。从抗风险能力看,该策略在上证 50ETF 基金上的最大回撤率为 7.41%造成了一定的资金回撤,但是本金没有发生亏损。

最后,将本策略推广至沪深 300ETF,也获得了超额收益。因此,本文设计的基于投资者情绪综合指数的量化择时策略不论在收益上还是抗风险性上,都表现较好,在为投资者获得超额收益的同时也能保证其本金的安全性,也能对未来的研究者提供一定的借鉴意义。

关键词: 量化择时策略; 投资者情绪; 主成分分析; 双指标均线策略

Abstract

In this paper, the investor sentiment index is added to the design of quantitative timing strategy, and combined with the arithmetic moving average (SMA) of fund net worth, a double index average timing strategy for Shanghai Stock Exchange 50ETF is constructed. It aims to use the relevant theories of behavioral finance to better capture the changes of market conditions, but also to provide investors with new investment methods and bring excess returns.

Firstly, according to the research conclusions of the existing literature, this paper selects seven secondary market indicators, i.e. A-share price earnings ratio (PE), turnover ratio (TURN), volume of Trading (VOL), turnover (AMO), psychological line index (PSY), closed-end fund discount rate (CEFD) and Shanghai interbank offered rate (SHIBOR), as the proxy indicators of investor sentiment, and uses the principal component analysis method to reduce the dimensionality to obtain the investor sentiment composite index (SENT). Then, through the Pearson correlation test, it is concluded that there is a certain positive correlation between the closing price of Shanghai 50ETF and the investor sentiment composite index sent. According to the change of the index, it is helpful to grasp the market situation. This conclusion provides a certain theoretical support for the design of this strategy.

Secondly, the timing strategy is designed by using the arithmetic moving average of investor sentiment composite index and fund net worth: when the averages of both investor sentiment composite index (SENT) and arithmetic moving average (SMA) show a golden cross, buy the fund; When there is a dead cross between the two indicators, all positions will be sold. In terms of designing the cycle parameters of the moving average, the long and short cycle intervals of the moving average were defined as 5-15 days and 15-40 days respectively, and the optimal cycle parameters were obtained by back testing the data in the sample of SSE 50ETF with Python software (January 1, 2017-december 31, 2019): the fast and slow lines of the investor's comprehensive sentiment index were taken as 6 and 24 days respectively, and the fast and slow lines of SSE 50ETF were taken as 12 and 30 days respectively.

Then, in order to test the effectiveness of the strategy, the strategy was back tested on the data outside the sample of SSE 50ETF (January 1, 2020 June 30, 2021). It is found that in terms of returns, the cumulative return on equity of the strategy on SSE 50ETF is 22.1% and the annualized return is 14.73% respectively. In the same

period, the cumulative return of Shanghai Stock Exchange 50 index was only 13.19%, so the return of this strategy was much higher than that of the market. Using this strategy, we can obtain excess return. From the perspective of anti risk ability, the maximum withdrawal rate of this strategy on SSE 50ETF fund was 7.41%, which caused a certain amount of capital withdrawal, but there was no loss in principal.

Finally, the strategy is extended to Shanghai and Shenzhen 300etf, and the excess return is also obtained. Therefore, the quantitative timing strategy based on the comprehensive index of investor sentiment designed in this paper performs well both in terms of income and risk resistance. It can not only provide investors with excess returns, but also ensure the security of their principal, and also provide some reference for future researchers.

Keywords: quantitative timing strategy; Investor sentiment; Principal component analysis; Double index moving average strategy

目录

1 引言	1
1.1 论文研究背景、意义和目的	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.1.3 研究目的	2
1.2 国内外研究综述	2
1.2.1 关于量化交易策略的研究	2
1.2.2 关于投资者情绪的定义研究	4
1.2.3 关于投资者情绪的度量研究	5
1.2.4 关于投资者情绪对证券收益预测的研究	6
1.2.5 文献评述	7
1.3 论文研究思路与方法	8
1.3.1 研究思路	8
1.3.2 研究方法	9
1.4 论文创新点和不足点	9
1.4.1 可能的创新点	9
1.4.2 不足点	10
1.5 论文的研究内容	10
2 相关理论基础与常见量化择时策略及其不足	12
2.1 相关理论基础	12
2.1.1 期望效用理论	12
2.1.2 行为资产定价理论	13
2.1.3 行为资产组合理论	13
2.2 常见的量化择时策略及其不足	14
2.2.1 常见的量化择时策略	14
2.2.2 常见量化择时策略的不足	15
3 投资者情绪综合指数的构建与分析	17
3.1 常见的投资者情绪衡量指标	17
3.1.1 直接指标	17
3.1.2 间接指标	18
3.2 投资者情绪综合指标的构建	19
3.2.1 代理指标的选取与处理	19

3.2.2 描述性统计分析	20
3.2.3 主成分分析法构建投资者情绪综合指数	21
3.3 皮尔森相关性检验	24
4 基于投资者情绪综合指数的量化择时策略设计	26
4.1 量化择时策略回测样本以及基础工具的选择	26
4.1.1 回测样本的选择	26
4.1.2 编程软件的选择	26
4.1.3 基础指标 (SMA) 的选择	27
4.1.4 评价指标选择	28
4.2 本文量化择时策略设计的市场定位及目标用户	29
4.2.1 策略的市场定位	29
4.2.2 策略的目标用户	29
4.3 基于投资者综合指数的双指标均线交易策略设计	30
4.3.1 买入信号设计	30
4.3.2 卖出信号设计	30
4.3.3 均线周期参数设计	30
4.4 样本外数据回测结果	31
4.4.1 收益性	31
4.4.2 抗风险性	32
4.4.3 稳定性	33
5 量化择时策略推广检验	34
5.1 推广样本数据的选择及皮尔森相关性检验	34
5.1.1 推广样本数据的选择	34
5.1.2 推广样本的皮尔森相关性检验	34
5.2 量化择时策略推广效果	35
5.3 结论与展望	37
5.3.1 结论	37
5.3.2 展望	38
参考文献	39
致谢	42

1 引言

1.1 论文研究背景、意义和目的

1.1.1 研究背景

量化交易是指投资者利用计算机的功能,严格按照现代统计学和数学方法制定的规则,从大量的历史数据挑选出能够为投资者带来稳定超额收益的投资策略,并以此投资策略进行实盘交易,能够极大地减少投资者的主观意识,避免其在过度狂热或者低迷的市场行情中做出非理性的交易。

量化交易最早起源于美国的 20 世纪 70 年代,通过几十年的不断发展与完善,量化交易的设计以及投资市场都发生了很大的变化。量化交易现已普及至整个证券市场,其最主流的投资市场为期货市场,这也是目前全球最主要的投资方式之一。王琮(2020)指出,在量化交易领域,美国诞生了 citadel、two sigma、DE shaw 等极其优秀的对冲基金,也出现了投资年化收益率高达 35%的传奇人物--詹姆斯西蒙斯,这一成果甚至超过了股神巴菲特的业绩。

与国外发达的金融市场相比,我国的量化投资研究不论是在理论还是在实践方面均还处在萌芽阶段,但是发展的速度十分可观。2004 年我国发行了第一支量化基金。2010 年 4 月中国金融期货交易所首次推出股指期货的标的——沪深 300 股指期货,随后在 2013 年 9 月又重新开始发行了国债期货,接着在 2015 年 2 月又相继推出了上证 50ETF 期权标的。这一系列举动不仅为我国量化交易的发展提供了更为有利的环境,也使得量化交易的发展逐渐进入了蓬勃时期。

即便如此,由于我国的资本市场起步较晚还不够成熟,以及存在太多的不确定因素,导致我国实际应用量化交易策略进行交易的投资者占比极少,并且已经投入使用的量化交易策略收益还不是很明显,没有达到预期的效果。总之,量化投资在我国还是处于新生阶段,对其有关的研究还不是很深入,因此,在这种背景下,本文从行为金融学角度考虑,将投资者情绪加入到量化交易的策略设计当中,旨在设计一个有效的并且能够持续盈利的量化择时策略,这对于我国量化交易是有意义的,也是很有必要的。

1.1.2 研究意义

我国的证券市场并不是一个完全有效市场，很多国外的经典理论与国内市场的实际情况并不符合，不能很好地解释国内金融市场的一些异象，如股票的价格严重偏离其内在价值等。因此，本文基于投资者情绪构建量化择时策略，结合传统的价格均线技术指标，有助于克服传统的技术指标时间上延迟的缺陷，期望为投资者带来超额收益。现有文献中很少有这种做法，大多数直接采用多种传统价格类技术指标设计交易策略。因此本文研究能够更好地帮助读者理解投资者情绪，同时也是对现有策略的补充，为以后的研究者开发新的量化择时策略提供一种全新的思路。

1.1.3 研究目的

由于大多数普通投资者缺乏专业知识而常常作出非理性行为，成为市场上众多“噪声”的来源。因此本文通过在上证 50ETF 传统的均线交易策略中加入投资者情绪综合指数的趋势信号，使投资者能在上证 50ETF 上涨阶段能够获得超额收益，并在上证 50ETF 大幅下跌时及时止盈或者止损，从而构造出一个比传统上证 50ETF 均线策略的收益性与抗风险性更优的交易策略，并将该策略推广至其他交易型开放式指数基金，测试其适用性。同时，使用 Python 实现该策略的程序化交易，能够提高策略的交易效率，克服交易中“人性的弱点”，节约投资者盯盘的时间，减少投资过程中的盲目性。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 关于量化交易策略的研究

量化交易模型起源于 20 世纪 50 年代，马科维茨作为现代投资组合理论创始人，他在 1952 年发表的《投资组合选择理论》一文中提出了“均值方差模型”。该模型认为投资的基本逻辑是在风险确定的情况下获得最大收益，解决投资决策过程中资金最优配置的比例问题，这一理论现已成为诸多量化交易模型所遵循的出发点。

国外关于量化交易策略的研究起步较早。早期的研究者 Olszewski（2001）利用动量摆动指标对标普 500 指数进行分析，在设计量化交易策略之前首先将买卖信号进行量化，然后运用多种趋势指标来预测市场价格未来走势，再将设计好的策略对市场进行模拟交易。Khamlichi 等人（2013）提出了一种新的自适应预测策略，通过使用模糊控制系统规则结合标准的可预测性回归方法，制定了市场

约束和全球损益公式。为了检验所提出的策略的质量和效率，他们从收益率、抗风险性、夏普比率以及绩效等方面进行分析，证明了该策略的有效性。Fu 和 Wu（2017）利用基于 HMM 模型和传统的双均线（MA）的量化交易策略对中国 A 股市场沪深 300 指数和美国股市标普 500 指数进行了测试。通过分析两种策略在市场上的表现得出，基于 HMM 模型的交易策略无论是稳定性还是收益性均比双均线交易策略要好，这表明基于 HMM 模型的量化交易策略能够很好地捕捉市场行情并为投资者带来可观的超额收益。Tao Xiong 等人（2014）则采用 MSVR 方法和多输出支持向量机回归进行量化交易策略的设计，在确定参数方面他们在 MSVR 的基础上提出了 FA 方法，研究结果表明 FA-MSVR 方法在预测金融时间序列数据上具有很强的实用性。

由于早期国内计算机技术还尚不发达，国内学者对于量化交易的研究起步相比于国外则较晚。国内学者王齐（2017）以上证 180 指数成分股为研究对象，利用线性回归法建立多因子模型对其进行量化选股，然后设计相应的量化交易策略。通过策略的回测结果得出，该策略构建的投资组合能够给投资者带来高于大盘的稳定超额收益。陈苍（2017）采用对比分析法进行研究，利用支持向量机（SVM）和深度学习两种技术对我国证券市场价格走势进行预测研究。并将这两种策略回测于证券的历史价格数据进行做多和做空的操作，通过对比结果发现深度学习技术对证券价格的预测精度更稳定，且基于深度学习技术的量化交易策略获得的收益更高，其抗风险能力也更强。而张浩林（2018）则在深度学习的基础上加入 LM 跳侦测方法，对沪深 300 股指期货 1 分钟价格过程中的价格跳跃进行监测，发现标的价格通常以跳跃簇的方式来反映现实事件的典型事实，进一步融合智能深度学习方法中的长短时记忆网络（LSTM）技术，构建出基于深度学习的 LM 跳侦测高频量化交易策略。该策略的回测结果显示，基于深度学习的 LM 跳侦测高频量化交易策略也能够获得高于沪深 300 股票指数的超额收益，并且该策略的稳定性和风控能力也更好。陈有为等人（2019）则利用机器学习支持向量机算法设计了一种基于 C-SVM 模型的上海黄金期货主力合约订单簿的量化择时交易策略，制定了合适的交易止损机制并将该策略进行回测评价。通过对比实际真实的交易信号，基于 C-SVM 模型的量化择时交易策略发出的交易信号准确率较高，基本都能实现低买高卖，能够获得较高的收益。孙舒蓉（2020）为了验证股票价格的 K 线图是否能够帮助投资者预测股票价格未来的走势，她通过控制变量法设置相应的条件建立一系列对比模型进行研究，并构建基于卷积神经网络模型的量化交易策略，将该策略与 K 线图相结合回测于历史实际价格中。结果发现，该策略的收益更好，说明基于卷积神经网络模型的量化交易策略能够很好地识别 K 线图中包含的信息，利用该策略能够预测证券的未来价格。

1.2.2 关于投资者情绪的定义研究

针对投资者情绪定义的研究,主要包含了金融学和社会学两个学科方面知识。投资者情绪客观存在,能够对市场行情产生很大的影响,且是一个不确定性因素,很难用某个数据直接度量或者定义,所以对投资者情绪的定义进行研究也是很有必要的。由于国外的研究比国内要早近 20 年,因此,国内外学者对投资者情绪进行研究时,所给的定义各有不同。

在研究投资者情绪的定义方面,国外学者 Barberis 等人(1998)最早给出投资者情绪的定义,他们认为投资者情绪其实是经济人的一种非理性行为造成的,他们在做出投资决策时往往会因为周边环境的影响而做出错误的决定,他们的这种行为违背了主观期望效用理论,因此投资者情绪被定义为投资者的这种非理性的情绪。Brown 和 Cliff(2004)将投资者情绪定义为投资者对证券市场未来价格走势的总体预期。Baker 和 Wurgler(2007)与其他学者有不同的定义方法,他们将投资者情绪分为看涨情绪和看跌情绪两种,并将其定义为两个数字的比值,即投资者的预期收益与证券市场整体平均收益的比值。他们认为,当预期收益大于市场整体平均收益时,投资者情绪表现为看涨情绪,当预期收益小于市场整体平均收益时,投资者情绪表现为看跌情绪。Guofu Zhou(2018)将投资者情绪定义为资产价值偏离其经济基本面的程度,他研究分析了大量学者各种度量投资者情绪的方法,得出投资者情绪可以解释很多金融异象,并且可以预测难以估值且套利成本高昂的股票价格走势。

国内学者饶育蕾等人(2003)通过研究,将投资者情绪定义为系统性偏差。他们认为这种系统性偏差来源于投资者,由于其对市场认知能力有限,在做交易决策的时候对市场判断失误而造成损失所产生的偏差。王美今等人(2004)通过研究,在前人的基础上进一步完善了对投资者情绪定义的概况,他们认为投资者情绪主要来源于投资者对市场认知和心理上的偏误,导致他们在金融市场上进行投资决策时很容易收到周边环境以及其他人的影响,即容易产生羊群效应,不能独立准确判断市场行情,从而做出非理性行为。李合龙等人(2014)将投资者情绪定义为噪声交易的一部分,由于我国金融市场并不是完全有效市场,存在一定的信息不对称,投资者无法判断信息的有效性也不能从公开信息信息中获取有效信息,他们将噪声信息误认为有效信息,从而对未来的股价走势做出了错误的判断。因此,他们认为投资者情绪就是市场上的投资者对市场行情未来走势的心理预期,如果对未来市场行情表示乐观即为积极情绪,反之则为消极情绪。刘艺璇(2021)则将投资者情绪看作是反映市场参与者的投资意愿以及对市场证券组合的投资偏好。

1.2.3 关于投资者情绪的度量研究

投资者情绪在金融市场上客观存在,对市场行情走势的影响程度不容忽视,但是无法直接衡量其水平,因此寻找有效度量投资者情绪的方法显得极其重要,这样可以让人们更加直观地观察到投资者情绪水平的高低,有助于为投资决策提供一定的帮助。国内外的学者们针对如何有效将投资者情绪进行量化展开了大量的研究,其研究方向主要集中在投资者情绪指标体系的构建上。投资者的个体差异和多元化程度,以及情绪的不可见性、观察和测量难度,这些问题无疑增加了分析和构建投资者情绪指标的难度。因此,寻找投资者情绪度量的方法是一个复杂的问题,学者们在研究投资者情绪的过程中采用多种方法来衡量情绪水平。但是,度量投资者情绪首先要找到能够反映情绪水平的代理指标,然后再想办法构建投资者情绪。

最初学者们使用的是单一指标来代表投资者情绪,这类指标主要有央视看盘指数和好淡指数等,这两类指标是通过向投资者发放调查问卷而计算出来的指数,具有一定的主观性和随意性,被称为显性指标或者直接指标。比如,早期 Solt 和 Statman (1988) 用 BSI (Bearish Sentiment Index) 指数来反映投资者情绪,并将投资者情绪划分为看涨和看跌两种情况,他们通过调查研究投资者对未来行情走势的看法来构建看涨或者看跌投资者情绪指数。Corredor 等人 (2015) 则采用投资者智能指数代替投资者情绪指标,分别研究投资者情绪在不同水平下对期货市场与现货市场的影响。与其他学者不同的是, Petit 等人 (2019) 提出了一种新的投资者情绪指标,该指标与其他指标不同之处在于不用搜索别的代理情绪指标,所以能够减少网页搜索的噪音影响。国内学者王朝晖和李心丹等 (2008) 使用好淡指数代替投资者情绪,研究其与股票收益之间的关系。吕志岩 (2013) 也将好淡指数作为投资者情绪的代理指标,不同的是他将好淡指数划分为短、中期两种,分别研究分析短、中期投资者情绪与大盘股和创业股收益之间的关系。研究结果表明投资者情绪对大盘股的影响程度要大于创业股。为了使得代理情绪指标更能反映投资者情绪水平,很多学者将舆论指标作为代理情绪指标,主要是通过文本数据挖掘的方式对某平台进行分析从而构建投资者情绪代理指标。例如,石善冲等人 (2018) 利用文本挖掘技术对微信平台进行数据处理构建投资者情绪,并研究了投资者情绪时间序列与证券的收盘价、成交量时间序列之间的关系。原东良 (2021) 则利用同样的办法对微博进行文本数据挖掘构建投资者情绪,从而研究其对股票横截面收益的影响。

找到合适的代理指标度量投资者情绪,是进行投资者情绪相关研究的第一步,虽然有很多学者对单一情绪代理指标有相关介绍和研究,但是研究发现并不存在一种能够很好地完全反映投资者情绪的单一情绪代理指标。于是学者们开始寻找

多个投资者情绪代理指标，利用降维的思想将他们合成投资者情绪指数，其原理是提取各种代理指标的共同成分并作为投资者情绪。

最经典的方法要数国外学者 Baker and Wurgler (2006) 的研究方法，这种方法也一直被后来学者借鉴。他们首先选取了股权发行比率、封闭式基金折价率、IPO 数量及首日收益率和红利溢价率等 6 个二级市场间接情绪代理指标，然后运用主成分分析法进行降维，选择第一主成分作为能够反映市场中投资者情绪的指标。这种方法被大多数学者接受，后来被称为 BW 法。Hu JangShan 等人 (2021) 借鉴 BW 法，选取了 A 股市场的 IPO 数量、新增开户数量、换手率以及封闭式基金折价率这四个二级市场代理情绪指标的月度数据来构建投资者情绪。类似地，Bilel 和 Mondher (2021) 使用 IPO 数量、IPO 平均首日收益率、转折点（过去 5 年移动平均线去趋势化的周转率的自然对数）和波动溢价量（高波动率股票和低波动率股票的平均市盈率的对数差）四个指标来解释投资者情绪，以此来考察投资者情绪和市场状况是否能够影响来自 MENA 地区 6 个国家的投资者分红需求。Abubakr 等人 (2021) 则使用 Twitter 幸福指数和恐惧指数两个不同的指标来表示投资者情绪，以此来考察投资者情绪对六种主要的加密货币收益的预测能力。利用多个代理指标得到的投资者情绪，比直接采用单一指标度量的效果要好得多，因为多个指标包含的市场信息更多，这些信息在一定程度能反映投资者情绪水平，很多学者已经证实了这一点。国内也有部分学者如杨艳 (2018)、王擂 (2018)、杨文琪和王燕 (2021) 也是通过主成分分析法将若干个间接情绪代理指标合成投资者情绪。赵博韬 (2018) 则选取封闭式基金折价率、IPO 首日收益率、IPO 个数、新增开户数、市场换手率以及消费者信心指数作为代理变量，使用主成分分析法以及卡尔曼滤波方法两种方法构建投资者情绪指数。

1.2.4 关于投资者情绪对证券收益预测的研究

行为金融学理论认为，投资者情绪能够影响证券市场行情未来的走势，其与股票价格之间存在显著相关性。为了验证投资者情绪是否能预测证券市场未来的收益率，学者们进行了大量的实证研究，因为这能够帮助人们利用投资者情绪进行投资决策，从而获得超额收益。

早期国外学者 Neal 和 Wheatley (1998) 分别使用封闭式基金折价率、零股买卖比以及共同基金赎回比作为投资者情绪代理指标，然后分别检验这三个情绪指标对股票收益的预测效果，结果发现使用封闭式基金折价率或者共同基金赎回比作为投资者情绪比零股买卖比效果更好，前面两者能够预测公司的规模溢价，而后者不能进行预测。Dragos 和 Laura (2014) 则将消费者信心指数作为投资者情绪的代理指标，通过实证研究发现，该指数与股票的收益率之间存在正相关性。

Daniel 等人 (2018) 利用 GARCH 模型来研究投资者情绪是否可以预测墨西哥市场的股票收益, 研究发现投资者情绪对墨西哥市场股票的收益具有预测作用, 并且两者之间的关系是变化的而非静态的。Chue 等人 (2019) 通过研究发现投资者情绪对股票收益同步性的影响在小型、年轻、波动、不派息和低价盘股票中尤为显著。这种“差异中的差异”表明, 具有这些特征的股票更多地受到投资者情绪的影响。

国内也有很多学者研究了投资者情绪是否对中国证券市场收益具有预测作用, 例如杨少华和郭万山 (2017)、黄彦菁和徐旭 (2018)、孙凌芸和张金林 (2017)、黄彦菁和徐旭 (2018)、许恒等人 (2020) 通过实证研究, 他们都认为投资者情绪对中国 A 股市场的收益具有预测作用, 并且能在一定程度上影响股票收益。余佩琨和钟瑞军 (2009) 选择将华鼎多空民意调查结果作为投资者情绪的代理指标, 并研究其对股票的影响。结果发现华鼎多空民意调查结果对股票流动性有正面影响, 情绪高涨时股票表现出更强的流动性。除此之外, 很多学者在研究投资者情绪时将其进行划分, 主要划分形式有积极的和消极的, 理性的和非理性的, 长期的、中期的和短期的等等。例如, 胡雅婷等人 (2020) 将投资者情绪分为积极情绪和消极情绪, 通过研究他们发现投资者情绪能够对股票收益产生影响, 但是只有积极情绪才有这种作用, 消极情绪无法影响股票收益。凌士勤和苏乐 (2017) 则认为投资者情绪可以划分为理性情绪和非理性情绪, 他们利用封闭式基金折价率、新增开户数、多空强度指标、市场换手率、消费者信心指数以及股指期货和现货的基差作为投资者情绪的代理指标, 得出理性情绪和非理性情绪对上证指数收益率的正向影响均在第二个月最大, 并且收益率对理性情绪的正向影响具有持久效应, 对非理性情绪的正向影响则逐渐减小。易力和王序东 (2021) 以 2005-2019 年积极管理型开放式股票基金为样本, 实证检验了投资者情绪对基金绩效的影响和资金流关系。研究结果表明, 当投资者情绪高涨时他们倾向于追逐业绩, 注重基金短期收益; 而投资者情绪低迷时则趋于谨慎, 关注基金长期业绩。对于明星基金和垫底基金, 情绪对基金业绩资金流关系的影响是不对称的, 明星基金的资金流比垫底基金的资金流受情绪影响更大。

1.2.5 文献评述

本文从投资者情绪的定义、度量方法、投资者情绪与证券收益的关系以及量化投资策略四方面梳理了相关文献。关于投资者情绪的研究, 无论国内外都较为成熟。对于投资者情绪定义的表述基本上一致, 大多数学者都认为投资者情绪表达了投资者对于证券的投资意愿, 并且投资者情绪在一定程度上能够预测证券价格, 并且积极的投资者情绪对证券价格产生正面的影响。相关研究投资者情绪指

标构建的文章,大多数采用单一的直接指标或者是利用主成分分析法和卡尔曼滤波法,将若干个间接指标合成一个反映投资者情绪的指标,研究该指标对证券收益的影响,并不涉及如何运用该指标。

关于量化投资研究的文献,由于国外具有比国内更加发达完善的金融市场,其对于量化投资的研究不仅在时间上比国内要早,在相关理论以及实践上也比国内成熟,国外学者对量化投资做了大量的研究,并且市场上已有大量投资者运用量化投资的手段进行投资,为量化投资的发展奠定了良好的理论与实践基础。反观国内方面,我国学者对量化投资的研究起步较晚,大都是利用机器学习进行选股或者设计相关的量化交易策略,最终经过回测显示,从稳定性和收益性方面都比传统的交易策略要更佳。说明量化投资是未来投资者投资的最重要手段之一,而且能够给投资者带来更大的获利空间。

但是,在国内外关于使用投资者情绪指标构建量化投资策略设计的研究极少。因此,本人通过阅读并分析总结了大量国内外文献,利用主成分分析法构建了一个反映投资者情绪的综合指标,并将该指标与传统的算术移动平均线(SMA)技术指标结合,构建一个双指标均线量化择时策略。希望通过投资者情绪指数来克服传统的技术指标时间延迟的缺陷,提高策略的投资收益。

1.3 论文研究思路与方法

1.3.1 研究思路

本文在传统技术指标的基础上,以投资者情绪综合指数为辅助指标设计一个均线择时交易策略。本文首先选取市场中全部A股的市盈率(PE)、换手率(TURN)、成交量(VOL)、成交额(AMO)、心理线指标(PSY)、封闭式基金折价率(CEFD)以及上海银行间拆借利率(SHIBOR)共7个二级市场指标作为投资者情绪代理指标,运用主成分分析的方法构建投资者情绪综合指数 SENT。在设计交易策略之前,先运用皮尔森相关性检验验证该指数与上证 50ETF 收盘价之间是否存在一定的相关性,如果两者之间存在相关性则说明投资者情绪综合指数对上证 50ETF 价格具有一定的预测作用,将该指数加入量化择时策略的设计当中有助于更好地把握市场行情,从而获得超额收益。

然后,在交易策略的买卖点设计方面,当投资者情绪综合指数(SENT)与算术移动平均线(SMA)两个指标的均线都出现金叉时买进该基金,当两个指标中出现一条死叉时将所有持仓全部卖出。在设计均线周期方面,先给出均线的长短周期区间分别为5日-15日和15日-40日,通过Python软件回测于上证50ETF样本内数据(2017年1月1日-2019年12月31日)得出最优参数:投资者综合

情绪指数 SENT 的快线和慢线分别取 6 日和 24 日，上证 50ETF 快线和慢线分别取 12 日和 30 日。

最后，为了检验上述策略是否出现过度拟合现象，将该策略回测于上证 50ETF 样本外数据（2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）。并将该策略推广至沪深 300ETF，通过计算并且分析该策略回测于沪深 300ETF 市场的年化收益率、胜率以及最大回撤率等指标，从而得出相关结论，为以后的学者需要研究的方向提供一定的参考价值。

1.3.2 研究方法

本文主要用到以下几种研究方法：

（1）文献分析法

本文通过阅读大量国内外相关文献，对投资者情绪指标的定义、度量方法、该指数与中国证券资产收益间的关系以及量化投资交易策略研究进行了分析和总结，在立足于前人研究的基础上，确定了本文构建投资者情绪综合指数以及量化交易策略设计的方法。

（2）主成分分析法

本文采用了主成分分析法将 A 股市场的市盈率（PE）、换手率（TURN）、成交量（VOL）、成交额（AMO）、心理线指标（PSY）、封闭式基金折价率（CEFD）以及上海银行间拆借利率（SHIBOR）共 7 个二级市场指标降维合成一个能够客观反映投资者情绪的指数。

（3）本文采用皮尔森相关性检验验证了该指数与上证 50ETF 收盘价之间存在一定的正相关性，以此来说明投资者情绪综合指数对上证 50ETF 价格具有一定的预测作用，从而证明了将该指数加入量化择时策略的设计当中有助于更好地把握市场行情。

1.4 论文创新点和不足点

1.4.1 可能的创新点

本文通过阅读大量文献，采用主成分分析法构建投资情绪综合指数，通过皮尔森相关性检验验证了该指数与上证 50ETF 收盘价之间具有一定的正相关性，并基于该指数结合传统的技术指标（SMA）设计一个双指标均线量化择时交易策略，可能存在以下几点创新：

（1）通过大量阅读有关文献发现，前人大部分只侧重于研究投资者情绪的

度量方法以及其与我国证券市场收益的相关性，很少有学者将投资者情绪指数运用于交易策略的设计。并且为了改进传统的价格技术指标不能很好捕捉市场行情的缺陷，本文将投资者情绪综合指数与传统的技术指标结合构建一个双指标均线交易策略，这样的交易策略设计在之前的学者研究中很少见。

（2）在数据频率的选择方面，前人大多数采用周或者月度数据，这样不仅会导致得到的曲线过于平滑，投资者持仓时间跨度太长，持仓时间往往持续几年，投资者需要具有很强的耐心和抗风险心理能力，不符合大多数投资者的意愿。出于实际情况考虑，本文所有数据均采用日度数据进行处理。并且，前人直接将交易策略回测于股票指数，但是实际上股票指数不能直接交易，于是本文则采用与股票指数趋势相关的 ETF 基金进行回测，这样安排更贴近实际情况。

1.4.2 不足点

（1）在构建投资者情绪综合指数方面，本文借鉴的方法都是前人用过的主成分分析法，而且现存的文献当中使用的基本上都是这个方法，无非就是换了几个代理指标，方法固然很经典但是缺乏根本性创新。

（2）在选择投资者情绪指标的时候，本人选择的都是间接指标，没有选择直接指标，缺乏多样性。以后的研究者，可以多样性地选择各种指标，增加情绪指标的可靠性。如果有机会，可以考虑把宏观经济以及其他更复杂的人为因素舆论指标也纳入进去，比如 GDP 和 CPI 的变化情况、战争因素和疫情情况、各大舆论平台等也都会对市场情绪产生很大的影响。

1.5 论文的研究内容

本文的主要内容是在传统的价格技术指标 SMA 的基础上创新性地加入投资者情绪综合指标，设计了一个双指标均线的量化择时策略，最后将该策略推广至沪深 300ETF 市场，通过对比分析该策略在上证 50ETF 与沪深 300ETF 上的表现得出相应的结论。

文章共分为五部分，各章的研究思路和内容如下所述：

第一部分为绪论。首先介绍了本文的研究背景、意义以及目的。本文通过研究国内外已有的关于量化投资以及投资者情绪的大量文献，从中汲取前人的研究方法和思路；根据过去研究的不足提出本文的可能创新点和不足点。

第二部分是本文量化择时策略的相关理论基础与常见量化择时策略及其不足。首先分析了本文策略设计的相关理论基础，随后总结了常见的量化交易策略及其不足之处。

第三部分是构建投资者情绪综合指数和分析。首先选取了 7 个合适的投资者情绪代理指标运用主成分分析法构建投资者情绪综合指数，然后通过皮尔森相关性检验验证了该指数与上证 50ETF 收盘价之间存在一定的正相关关系。

第四部分为量化策略的设计与回测结果分析。在交易策略的买卖点设计方面，当投资者情绪综合指数（SENT）与算术移动平均线（SMA）两个指标的均线都出现金叉时买进该基金，当两个指标中出现一条死叉时将所有持仓全部卖出。在设计均线周期方面，先给出了均线的长短周期区间分别为 5 日-15 日和 15 日-40 日，通过 Python 软件回测于上证 50ETF 样本内数据（2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）得出了最优参数：投资者综合情绪指数（SENT）的快线和慢线分别取 6 日和 24 日，上证 50ETF 快线和慢线分别取 12 日和 30 日。为了检验该周期参数是否会出现过度拟合现象，将策略回测于上证 50ETF 样本外数据（2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日），并根据回测结果，分别在收益、抗风险性以及稳定性方面对该策略进行样本内外结果对比分析。

第五部分为策略的推广检验分析以及结论和展望。首先将该策略推广至沪深 300ETF，通过计算并且分析该策略回测于沪深 300ETF 市场的年化收益率、胜率以及最大回撤率等指标，从而得出相关结论，并给出后续研究展望。

2 相关理论基础与常见量化择时策略及其不足

2.1 相关理论基础

如果有效市场理论完全适用于金融市场，那么证券的历史价格包含了所有信息，市场将一直处于一种均衡状态，我们试图选股或者择时都将变得毫无意义，因为它们无法使得投资者获得超额收益。然而，自从 20 世纪 80 年代我国建立股票市场试点以来，虽然经过了 30 多年来的不断发展与完善，但却出现了许多以有效市场理论为代表的传统金融理论无法解释的金融异象，如股票溢价、羊群效应、日历效果、过度反应、过度自信等等。因此，便产生了行为金融学，它借助心理学和社会学的成果，引入非理性经济人的前提假设，完全打破了传统金融理论的研究假设，对金融市场出现异象提出了不同的解释思路。本文的理论依据主要是以下三种：期望效用理论、行为资产定价理论和行为资产组合理论。

2.1.1 期望效用理论

Tversky 和 Kahneman 于 1979 年提出了期望效用理论，该理论认为在交易市场上大多数交易者都可以被归类为行为交易者，而真正理性的交易者很少，他们在交易中控制风险的能力和理性都很低。通过对真实交易曲线的分析可以看出，大多数交易者的亏损曲线的斜率较大，表现为曲线凸出，交易利润曲线呈凹形，亏损和利润曲线之间存在不平衡。也就是说，人们对相同情况的反应取决于他们是处于盈利状态还是亏损状态。当盈利和亏损一样的时候，人们在亏损的时候会表现出更加沮丧，而在盈利的时候就不那么开心了。即当个体看到相同数额的损失时，其抑郁程度要比同样利润下的快乐程度强得多。

基于该理论，当投资者处于盈利状态时往往会选择抛售所持仓位，见好就收；相反，当投资者处于亏损状态时，则倾向于选择继续持仓甚至加仓，意图扭亏为盈，表现出很强的风险偏好。因此，由于非理性经济人的存在，人在做投资决策的时候很难做到理性投资。本文的量化择时策略正是基于该理论进行设计的，交易全程由计算机程序完成，通过制定合适的买卖点，去除交易过程中的跟风现象以及恐慌心理，减少了人为主观意识，从而避免投资者在交易过程中做出非理性决策。

2.1.2 行为资产定价理论

为了更好地解释金融市场中出现的一些有悖于有效市场理论的现象，行为金融学家 Shefiri 和 Statman 针对资本资产定价模型（CAPM）提出了行为资产定价模型（BAPM）。投资者在 BAPM 模型中被划分为两部分：信息交易者和噪声交易者。信息交易者即常说的理性经济人，他们会根据市场上公开信息理性决策，避免出现认知偏差且具有均值方差偏好，他们的这种行为支持资本资产定价模型。而噪声交易者则与信息交易者相反，他们的行为不支持资本资产定价模型。由于对市场的认知偏差以及市场中存在多种不确定因素，他们会经常受身边人或者环境的影响而做出错误决策，即羊群效应。当信息交易者在市场中占据主要地位时，市场是有效市场；而当噪声交易者占据交易的主体地位时，市场是无效市场。这两种交易者在市场中的行为共同影响市场上证券的最终价格。在行为资产定价模型中，“行为贝塔”决定了证券的预期收益，行为资产组合跟有效市场组合不同的之处在于它要人为调高成长型股票的比例，即均值方差组合会跟随时间而不断发生变化。

行为资产定价模型不仅接受了有效市场理论的理性经济人假说，也秉承了行为金融学中非理性投资者的基本思想。本文基于该理论基础，同时考虑非理性因素和理性因素，将投资者情绪与传统的价格算术移动平均线结合来设计一个量化交易策略，以此增强交易策略的有效性。

2.1.3 行为资产组合理论

行为资产组合理论包括单一心理账户和多心理账户，前者投资者在意的是证券组合当中的每个证券的相关性，后者则会将证券投资组合分成多个心理账户，并且忽视他们之间的相关性。该理论是行为金融学范畴的一种理论，该理论与现代资产组合理论不同。现代资产组合理论认为理性投资者会选择投资位于有效前沿的证券组合，该“有效边界”的特点为在一定风险条件下收益最大或者收益一定时该投资组合的风险最小；由于市场上投资者的风险偏好不同，行为组合理论则认为投资者选择不同的证券投资组合是基于他们对证券资产的风险认识以及他们的投资目的。投资者他们会综合考虑自身投资的收益率、资产的安全性以及现有资产状况等因素而选择不同的基于个人的最优证券投资组合。

基于该理论，为了满足大部分交易者对于收益、风险以及资本金的要求，本文的量化择时策略是针对上证 50ETF 市场设计的，购买上证 50ETF 基金就相当于持有了上海证券市场流动性最强、规模最大的“一篮子”股票，能够有效降低投资风险。并且通过结合投资者情绪因素以及均线指标来设计合适买卖点的量化交易策略，能够有效保障策略的收益率。

2.2 常见的量化择时策略及其不足

量化择时交易是指通过编程让计算机程序自动识别市场的趋势，是上升还是下降，或者是盘整。如果被判断市场处于上升阶段，则买入相应的证券并持有；如果判断为下跌趋势，则卖出所持仓位空仓等待；如果判断是震荡的行情，则进行低买高卖，这样便可以获得超额收益。因此，量化择时交易是一种能够为投资者带来超额收益的高效交易方式。然而，由于市场走势与宏观经济、微观企业、国家政策和国际形势等因素密切相关，很难准确判断市场走势。量化择时就是运用定量的方法，通过对各种宏观和微观指标的定量分析，试图找到影响市场走势的关键信息，并预测其未来的走势。接下来，本节将简要介绍常用的量化交易策略方法及其不足之处。

2.2.1 常见的量化择时策略

(1) 趋势追踪

趋势追踪择时策略属于技术分析流派的一种，技术分析的前提假设是历史会重演，他们认为证券价格的变化趋势存在延续性，所以只要找到价格的变动趋势方向，便可以进行低买高卖操作，从而获得超额收益。目前，趋势择时运用最多的指标主要包括算术移动平均线（MA）、异同移动平均线（MACD）、平行线差指标（DMA）、相对强弱指数（RSI）以及心理线（PSY）等。技术分析法在实际运用中深得大多数投资者的青睐，其与基本面分析法相对应，都是投资者常用的证券交易分析方法。

技术分析是以以下三个前提假设为基础的，一是市场行为涵盖一切信息；二是价格沿趋势移动；三是历史会重演。技术分析主要是通过研究证券市场的历史价格变化，并利用数学计算、统计学方法以及图表展示等手段来判断其未来趋势，从而做出相应的投资决策。基于上述三个基本前提假设，便出现了以道氏理论、k线图分析和波动理论等为主的属于不同流派的各种技术分析和理论体系，这些理论体系和方法近年来在证券交易发展史上得到了广泛的应用和发展，并且产生了巨大的影响。一般来说，技术分析法通常可分为一下五类：切线法、k线法、指数法、波浪法和形态法。其中，在量化交易策略的设计中技术指标法运用最广泛，在市场上已有很多投资者使用价格均线、布林通道线和多空博弈线等设计相应的量化投资策略，并取得了很可观的收益。

(2) 市场情绪

市场情绪择时策略是一个利用证券市场上的情绪指标来评估市场证券价格未来趋势的交易方式，市场情绪指标主要包括投资者行为、投资者信心指数、新股发行量、证券折溢价率等。当A股市场处于活跃状态的时候，很多个人投

投资者便会将资金投资于证券市场,由于大多数的个人投资者缺乏分析股票资产价值的时间、精力和知识,他们往往会根据其他人的反应做出相应的买卖操作,这也就是所谓的羊群效应。当市场情绪高涨时,投资者便会跟风买入;当市场处于下跌趋势时,投资者会感到低迷并急着卖掉,这就会使市场趋势更加持续。人在证券市场中天生就是追逐利益,规避风险的。当市场处于上升阶段时,越来越多的投资者认为市场会继续上升,这种持续反馈效应会提升股市,于是对股市就有过度反应,最终可能形成泡沫。与此相反,当市场下跌时,投资者情绪会受到影响,从而引起恐慌失去投资信心,投资者纷纷抛售股票,进一步影响投资者情绪,导致证券价格被低估。所以很多研究者认为投资者情绪对市场的影响贡献率能达到 90%,即 $t(\text{趋势}) = g(\text{资本}) + p(\text{心理})$ 。

由于投资者情绪能够影响市场行情的走势,那么只要掌握市场情绪的波动状况就能够很好地把握市场证券价格的未来走势,从而对投资交易进行指导。基于市场情绪的择时策略的思路如下:首先,由于市场情绪无法直接进行度量,要想掌握市场情绪的波动情况,就必须寻找能够较好地反映出市场情绪波动的指标,主要有上海银行间同业拆借利率、成交额成交量、好淡指数、投资者信心指数、IPO 数量以及封闭式基金折溢价率等;其次,将市场情绪进行量化,一般是采取主成分分析法的降维思想将这些指标合成一个情绪指数;最后,根据合成的情绪指数设计合适的交易策略。

(3) Hurst 指数

Hurst 指数的原理是分形市场理论,该理论最早于 1967 年由美国数学家 B.B.Mandelbrot 提出,其最初的意思是碎片化的物体,即每一部分与整体都以某种形式相似,这种相似可能是近似的自相似或统计意义上的自相似。根据分形理论,Hurst 指数的定义是用来判断趋势的转折点,比较该指数于市场指数可以发现,将 Hurst 指数和大盘指数对比就可以发现,市场趋势具有长期记忆,这便是 Hurst 指数量化择时交易的出发点。

Hurst 指数的具体形式主要有以下三种形式:当 $Hurst=0.5$ 时,时间序列记忆将会随机游走,无法判断其走势;当 $0.5 < Hurst < 1$ 的时候,表示时间序列具有长期记忆性,即该趋势会继续延续一段时间;当 $0 < Hurst < 0.5$ 时,表示反持续性将会回到均值的过程,即原趋势将发生反转。所以在设计 Hurst 指数的择时策略时,我们判断市场行情发生反转的一个重要参照点为 Hurst 指数小于 0.5。

2.2.2 常见量化择时策略的不足

(1) 趋势追踪

趋势追踪择时策略是在实践中运用最广泛的,也是最简单的一种策略。很多

研究者都利用趋势追踪法回测于证券价格的历史数据,结果发现以价格均线为主
的趋势追踪择时策略能够为投资者带来明显的超额收益。不论市场处于牛市还是
熊市,都可以及时捕捉到市场的行情。尽管如此,当市场行情处于箱体震荡的时
候,由于价格均线指标在时间上具有延迟效应,这种交易策略便会失灵,多次发
出交易信号。这种情况下,如果把手续费等因素考虑进去,这样便容易造成大量
的资金损失。一般来说,趋势追踪策略适用于单边趋势行情,对于震荡行情的结
果往往是高胜率低盈利率,而单边行情则是低胜率高盈利率。

(2) 市场情绪

将市场情绪进行量化后得到的情绪指数运用到交易策略中,确实能为投资者
带来较好的超额收益。但是,当期的市场情绪对下期的影响在不同情况下各不相
同。当市场情绪指数高涨区间或者低迷区间的时候,市场行情会持续表现出高涨
或者低迷。但是,当市场情绪指数处于极端条件下,市场行情可能会出现反转。
贪婪和恐慌情绪会暂时影响市场的走势,使投资者对信息反应过度或不足,从而
对股价高估或者低估,是股价脱离其内在价值。但是,随着时间的推移,投资者
会反应过来,纠正股票价格回到其正常位置,主要表现为当市场行情过热时便会
向下反弹,当市场行情过度低迷的时候可能会向上反弹。所以我们使用市场情绪
指数设计交易策略的主要缺点在于很难判断市场情绪是否处于极端状况,过度高
涨或者低迷,因此不能及时发现市场在何时会发生反弹,从而可能导致错误的交
易。并且,采用该策略需要大量的数据作为支撑,数据过少可能会对市场情绪的
判断发生错误。

(3)Hurst 指数

大量研究者经过实践研究已证明,利用 Hurst 指数设计的量化交易策略可以
跑赢大盘,为投资者带来超额收益。但是,由于 Hurst 指数是描述非函数长周期
的重要指标,可以发现时间序列存在的超长周期性,运算相当繁琐,所以该择时
策略较适合长期投资者。另外,在利用 Hurst 指数进行多空划分以及生命线时,
参数设置的判断标准很模糊,大多数都是根据经验设置,而不同的参数往往会导
致结果出现很大的区别。

综上所述,不论是哪种常见的交易策略,都或多或少存在其一定的局限性。
因此,本文运用了 7 个二级市场指标共同合成投资者情绪综合指数,并在上证
50ETF 传统的价格均线交易策略中加入该指数设计明确的买卖信号点,旨在减少
基于价格均线指标的趋势策略在时间上的延迟效应,在一定程度上过滤掉一些假
的买卖信号。同时将市场情绪指标考虑进去,运用大量的历史数据回测检验并推
广,从而构造出一个比传统的价格均线策略的收益性与抗风险性更优的交易策略,
使该策略适用于不同期限偏好的投资者以及其他 ETF 基金市场。

3 投资者情绪综合指数的构建与分析

3.1 常见的投资者情绪衡量指标

3.1.1 直接指标

投资者情绪的直接指标是直接对投资者发放调查问卷得到的一些统计数据，其结果可以表现出投资者的主观看法，直接指标主要有以下几种：

（1）央视看盘指数

央视看盘指数是由中央电视台发布的央视看盘栏目通过发放调查问卷的形式，对国内 71 家证券机构关于后市看法进行统计而得出来的一个比例。该指数主要分为日度和周度数据，代表投资者对下一日或者下一周市场行情的看法，由央视看盘于 2004 年开始向公众公布，先已不在公布，数据不可得，不适合作为分析指标。并且，该指数在样本选取上只包含国内大部分的证券公司，主要是机构投资者，并不包含中小投资者即散户，而我国的个人投资者占比很大，所以样本选取不太科学，且问卷调查方法具有一定的主观性，不适宜作为研究投资者情绪的代理指标。

（2）华鼎多空调查指数

华鼎多空调查指数的调查样本则不同于上述央视看盘，它是通过对个人投资者即散户的持仓情况以及对后市看法进行问卷调查，从而形成报告。该指数的缺陷与其他指数一样，不适宜作为研究投资者情绪的代理指标。

（3）好淡指数

好淡指数是由《股市动态分析》杂志通过对证券业内人士发放调查问卷，统计他们对市场行情未来走势看法而计算出来的一个比例。该指数为避免上述两个指标在样本选择上的缺陷，被调查对象主要选择了证券市场上的中小投资者、证券研究员、证券资讯分析师和基金经理人等，基本上包含了证券市场所有的参与者，调查样本有一定的代表性。根据周期长短一般将该指数分为短期和中期指数，短期则是对下周行情的看法，中期则是对 1-3 个月后市场走势的看法。该指数的数值在 0-100 以内，数值越大则说明投资者对后市的行情期待越高，认为未来市场行情会持续走高；该指数值越低则说明投资者不看好未来行情。短期的好淡指数容易受到市场消息面的影响而迅速做出改变，波动比较大；而长期的好淡指数则相对更稳定，一直处于高位震荡，说明长期来说投资者非常看好未来市场行情。所以，该指数在一定程度上也能代表投资者情绪。但是，该指数并不是通过客观

数据计算出来的，而是根据被调查者对未来行情的主观判断得出的，具有一定主观性，并且好淡指数同样存在数据获取的问题。

3.1.2 间接指标

投资者情绪的间接指标可以从侧面反应市场的情绪，最常见的主要有以下几种：

（1）换手率

指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，该指标能够反映股票流动性的强弱。当市场情绪高涨时，则会有更多的投资者参与证券的买卖，表现的是换手率越高；反之市场投资情绪低迷时，换手率较低。因此，该指标在一定程度上能代表投资者情绪。

（2）成交量

成交量指一段时间内证券交易成交的数量。数额的多少能够在一定程度上代表投资者的参与能力，成交量越高，说明投资者情绪更积极，是研究市场投资者情绪的重要指标。

（3）SHIBOR 隔夜拆借利率

同业拆放利率是市场利率体系中对中央银行的货币政策反映最为敏感和直接的利率之一，成为中央银行货币政策变化的“信号灯”。同业拆借活动涉及范围广、交易量大、交易频繁，同业拆放利率成为确定其他市场利率的基础利率，所以在一定程度上也可以反映市场投资者的情绪。

（4）封闭基金折价率

封闭基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率。折价率产生的原因是因为封闭式基金受市场供求影响，引起基金价格围绕着每份基金单位资产净值发生波动，体现的是商品经济供求中价格与价值的对应关系。当市场供小于求时，即产生溢价；当市场供大于求时，就产生折价。因此，当投资者情绪乐观时，封闭式基金折价率较高，而当投资者情绪悲观时，封闭式基金折价率偏低。

（5）成交额

是指某一段时间内已成交证券的金额总数，与成交量相似，其大小都取决于市场投资情绪。

（6）心理线指标

心理线（PSY）指标是技术分析指标的一种，经常用来反映投资者的心理以及情绪的波动情况，可以帮助人们判断市场行情的走势。该指标是将一段时间内

投资者的多空心理通过具体数据直观展现出来,能够反映市场投资者对市场行情的预期及看法,对市场短期走势的判断具有一定的参考意义。

(7) IPO 个数

由于企业在做 IPO 时,如果投资者情绪乐观则更容易认可企业的估值,故 IPO 的发行数也可以在一定程度上体现投资者的情绪。

(8) 新增开户数

新增开户数,也叫新增投资自然人数量。由于我国的 A 股市场的投资者绝大多数是个人投资者,也就是散户,当市场投资者情绪高涨时,会有更多投资者参与交易,此时某一段时间内表现的开户数会增多;相反当投资者情绪低迷时,则有很少的人愿意开户投资。新增开户量能在一定程度反映人们对市场行情的看法。

(9) 市盈率

市盈率是股票价格除以每股盈利的比率,亦称本益比,它是投资者所必须掌握的一个重要财务指标,也是体现投资者情绪高低的一个重要指标。当市盈率较低时,其盈利能力较低,表明该证券的价值被低估,即市场投资者情绪低落;反之则说明市场投资者情绪高涨。

3.2 投资者情绪综合指标的构建

投资者情绪包含多种衡量市场变化的指标,将这些指标作为对投资者情绪的度量可以很好地反映市场投资者情绪,本文则采用主成分分析法来构造投资者情绪,其核心思想是降维,是处理多变量问题的常用方法,它可以将多个变量指标融合成一个综合指标进行分析。

3.2.1 代理指标的选取与处理

在上节已经介绍了一些常用的指标,由于本文采用的都是日度数据,而直接指标基本上都是月度或者季度数据并且具有主观评价缺陷,通过借鉴 Malcolm Baker 和 Jeffrey Wurgler 的方法,考虑到数据的可获得性、完整性、真实性的原则,本文决定选取市场中全部 A 股的市盈率(PE)、换手率(TURN)、成交量(VOL)、成交额(AMO)、心理线指标(PSY)、封闭式基金折价率(CEFD)以及上海银行间拆借利率(SHIBOR)共 7 个二级市场指标作为投资者情绪代理指标。

2015 年 A 股市场经历了一次严重的股灾,为了回测结果的可靠性,本文在数据的选取上剔除了 2020 年以来疫情的影响,因而选取的时间段为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日三年的日数据,总共 731 个交易日数据,数据较为

充足。

3.2.2 描述性统计分析

本文选取市场中全部 A 股的市盈率 (PE)、换手率 (TURN)、成交量 (VOL)、成交额 (AMO)、心理线指标 (PSY)、封闭式基金折价率 (CEFD) 以及上海银行间拆借利率 (SHIBOR) 共 7 个二级市场指标作为投资者情绪代理指标，下面简单的描述一下这几个指标，结果如下所示：

(1) 描述性分析

表 3-1 描述统计量

	最小值	最大值	均值	标准偏差	方差
TURN	0.4433	2.6069	0.8594	0.3101	0.096
PE	10.34	16.20	13.1825	1.5173	2.302
AMO	20678265.8	118410534	44962026.33	15013501	2.54E+14
CEFD	-4.3687	0.8757	-2.3715	0.9277	0.861
VOL	19100.9787	128734.5268	40378.0194	15736.063	247623685.3
SHIBOR	0.8440	2.9980	2.4308	0.38198	0.146
PSY	16.67	91.67	52.96	13.56	183.94

数据来源：通过 SPSS 软件处理获得（下同）

表 3-2 各简介指标之间的相关性分析

	TURN	PE	AMO	CEFD	VOL	SHIBOR	PSY
TURN	1						
PE	0.097**	1					
AMO	0.938**	0.299**	1				
CEFD	0.025	0.680**	0.116**	1			
VOL	0.982**	-0.054	0.908**	-0.098**	1		
SHIBOR	-0.107**	0.464**	-0.001	0.238**	-0.184**	1	
PSY	0.321**	0.367	0.375	0.408**	0.267**	0.116**	1

通过表 3-1 可以看出成交量 (VOL)、成交额 (AMO) 和心理线 (PSY) 具有较大的标准偏差。表 3-2 中的数据带两个星号说明显著性水平为 0.01，不带星号为 0.05。根据分析可以看出，市盈率 (PE)、换手率 (TURN)、成交量 (VOL)、成交额 (AMO)、心理线指标 (PSY)、封闭式基金折价率 (CEFD) 以及上海银行间拆借利率 (SHIBOR) 这 7 个二级市场指标之间存在较高的正相关性。并

且可以看到，上海银行间同业拆借利率与换手率、成交量以及成交额的相关系数为负数，这可能是因为 SHIBOR 越高则说明银行间的资金出现紧张局面，从而投资者产生恐慌心理，减少证券投资，导致流入股市中的资金就更少，所以股市的换手率以及成交量都会降低，这是符合现实情况的。

(2) Bartlett 球形检验

在进行主成分分析降维前，必须要进行巴特勒球形检验，检验各变量之间是否相互独立。如果各个变量之间相互独立，则表示无法从这些变量中提取公因子，也就说明这些变量不能采用主成分分析法进行降维处理。Bartlett 球形检验判断结果显示如果相关阵是单位阵，则表明各变量之间相互独立，主成分分析法无效。如下表 3-3 所示，由 SPSS 检验结果显示 Sig.=0.000（即 p 值<0.05），拒绝原假设，各变量之间不是相互独立，也就是说本文选取的几个代理变量可以进行主成分分析。

表 3-3 Bartlett 球形检验

	近似卡方	6291.520
巴特利特球形度检验	df	21
	Sig	0.000

数据来源：通过 SPSS 软件处理获得

3.2.3 主成分分析法构建投资者情绪综合指数

由于主成分分析对各变量数据的量纲不做要求，因此本文采用主成分分析之前应该先将数据进行标准化，过程如下，本文以市盈率为例：

$$Z(PE) = \frac{PE - E(PE)}{\sqrt{VAR(PE)}} \tag{3-1}$$

其中，PE 表示换手率，Z(PE)表示标准化后的市盈率，E(PE)为市盈率的均值，VAR(PE)为换手率的方差。

本文使用主成分分析法提取主成分，得出表 3-4 的信息，主成分总方差分析表中给出了主成分特征值、主成分方差贡献率和累积贡献率。由于第三个主成分的初始特征值为 0.833，小于 1。依据特征值大于 1 的原则来提取主成分，则只能提取 2 个主成分，这两个主成分的累积贡献率达到只有 75.133%，即这两个主成分只能解释原指标大约 75%的信息，并不能很好地反映投资者情绪综合指数 (SENT)的总体变化情况。

表 3-4 主成分总方差解释表

成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分 比	累计%	总计	方差百分 比	累计%
1	3.110	44.423	44.423	3.110	44.423	44.423
2	2.150	30.710	75.133	2.150	30.710	75.133
3	0.833	11.903	87.036			
4	0.589	8.416	95.452			
5	0.274	3.920	99.372			
6	0.039	0.557	99.929			
7	0.005	0.071	100.000			

数据来源：通过 SPSS 软件处理获得（下同）

如图 3-1 所示，碎石图的横轴表示组件号即成分数，纵轴表示特征值。可以发现出现因子 1、2 和 3 的变化非常陡峭，斜率很大。剩下的因子的斜率变化很小，因此判断提取 3 个主成分，将能解释大部分信息。所以本文严格按照主成分累计贡献率大于 85% 的原则来提取主成分，提取 3 个主成分来评价 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日的投资者情绪综合指数(SENT)。

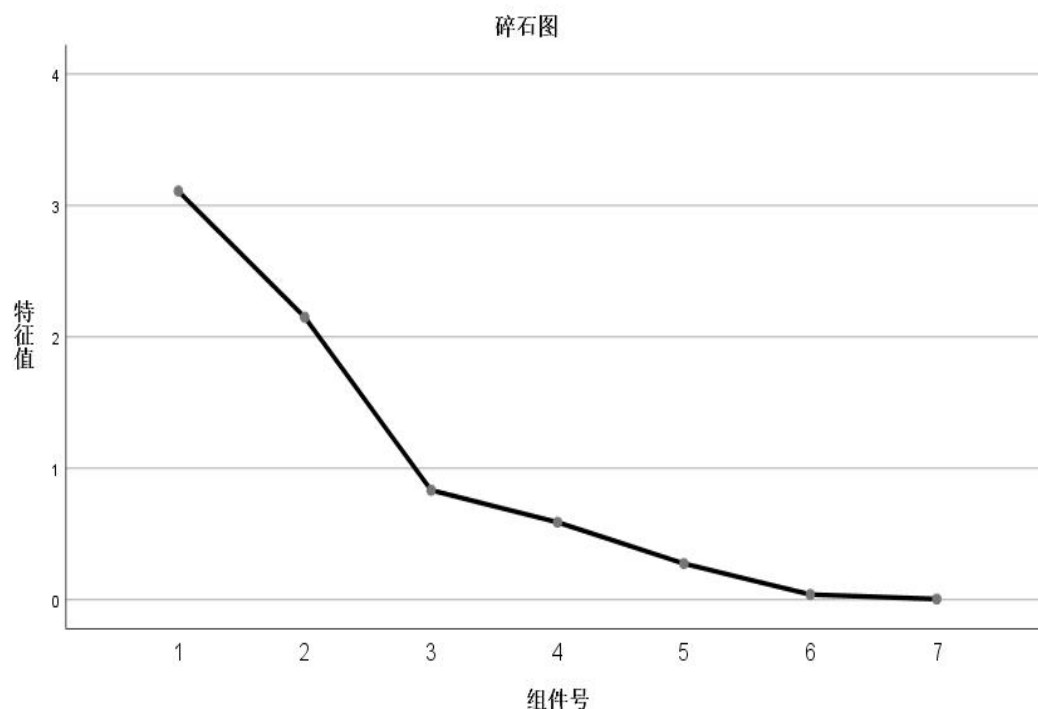


图 3-1 主成分碎石图

成分矩阵又叫“因子载荷/负荷量矩阵”。因子载荷矩阵是各个原始变量的

因子表达式的系数，能够表示提取的公因子对原始变量的影响程度，通过因子载荷矩阵可以得到原始指标变量的线性组合。成分矩阵表信息如下表 3-5 所示：

表 3-5 成分矩阵表

变量	成分		
	F1	F2	F3
Z(TURN)	0.952	-0.256	0.087
Z(PE)	0.324	0.839	0.076
Z(AMO)	0.968	-0.083	0.128
Z(CEFD)	0.230	0.798	-0.335
Z(VOL)	0.908	-0.393	0.081
Z(SHIBOR)	-0.001	0.633	0.710
Z(PSY)	0.533	0.425	-0.426

通过表 3-5 可以看出，第一主成分 F1 在成交额、成交量以及换手率的载荷是最大，说明第一主成分 F1 主要受他们三个指标的影响，这三个指标具有正向相关性，成交量大则成交额也越大，市场的换手率也会随之增高；第二主成分 F2 在市盈率的载荷系数为 0.839，因此第二主成分受市盈率的影响最大；第三主成分 F3 则主要受上海银行间拆借利率和封闭式基金折价率的影响较大，其中最大的是上海银行间拆借利率为 0.710。通过成分矩阵载荷分布可以看出，股市投资者情绪主要受两方面影响：一是市场的成交量，二是（SHIBOR）上海银行间拆借利率和封闭式基金折价率（CFED），因为它们是市场的基准利率，对市场的其他利率具有很大的影响，这两个方面分别构成三个主成分的重要影响因素。

这 3 个新变量的表达不能根据成分矩阵表直接得到，因为成分矩阵是指初始因子的载荷矩阵，而每一个载荷量表示主成分与对应变量的相关系数。根据数理统计的相关知识，主成分分析的变换矩阵与因子载荷矩阵和特征值之间存在一定的数学，数学公式如下：

$$U = \frac{A}{\sqrt{B}} \tag{3-2}$$

其中 U 表示主成分载荷矩阵，A 表示因子载荷矩阵，B 表示特征值。
根据公式 3-2 以及成分矩阵计算获取所有主成分的实际分数：

$$F1=0.54*Z(TURN)+0.18*Z(PE)+0.55*Z(AMO)+0.13*Z(CEFD)+0.51*Z(VOL)+0.3*Z(PSY) \tag{3-3}$$

$$F2=0.43*Z(SHIBOR)-0.17*Z(TURN)+0.57*Z(PE)-0.06*Z(AMO)+0.54*Z(CEFD)-0.27*Z(VOL)+0.29*Z(PSY) \tag{3-4}$$

$$F3=0.78*Z(SHIBOR)+0.1*Z(TURN)+0.08*Z(PE)+0.14*Z(AMO)-0.37*Z(CEFD)-0.27*Z(VOL)+0.29*Z(PSY)$$

$$D)+0.09*Z(VOL)-0.47*Z(PSY) \quad \text{式 (3-5)}$$

再根据主成分得分计算 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日的投资者情绪综合指数(SENT)的具体得分, 以 SENT 表达, 如下所示:

$$SENT=3.11/(3.11+2.15+0.833)*F1+2.15/(3.11+2.15+0.833)*F2+0.833/(3.11+2.15+0.833)*F3 \quad \text{式 (3-6)}$$

3.3 皮尔森相关性检验

表 3-6 投资者情绪综合指数 SENT 与上证 50ETF 皮尔森相关性检验

	研究项目	上证 50ETF
投资者情绪综合指数 SENT	皮尔逊相关性	0.240**
	Sig (双尾)	0.000
	平方和与叉积	40.850
	协方差	0.056

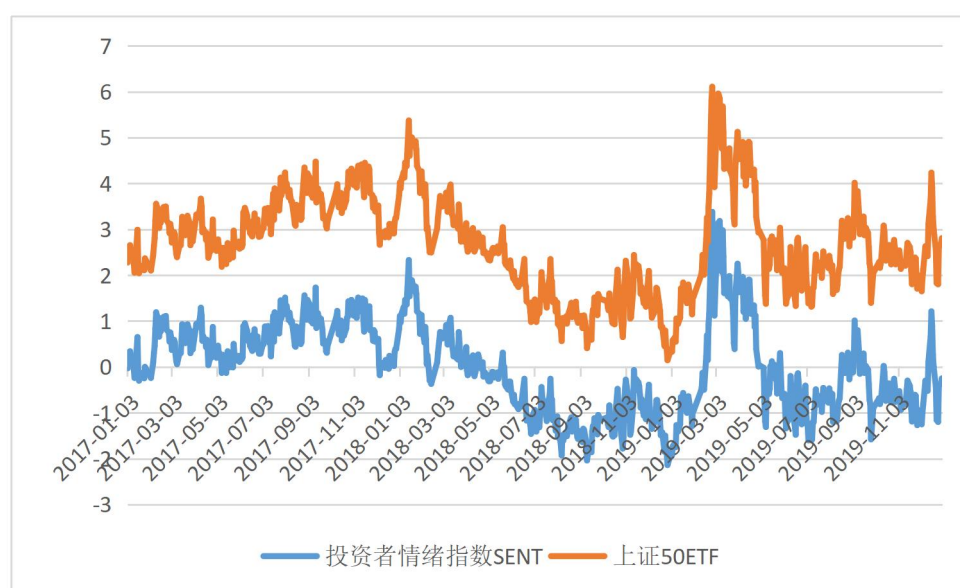


图 3-2 投资者情绪综合指数 (SENT) 与上证 50ETF 收盘价走势对比图

数据来源: 通过 EXCEL 软件处理获得

前文已经利用主成分分析法构建了投资者情绪综合指数, 现需要检验该指数与上证 50ETF 收盘价之间的相关性程度, 因为只有两者之间存在一定的依存度, 才能利用投资者情绪指数设计有效的量化择时策略, 本文采用皮尔森相关性检验法。皮尔森相关性检验的结果主要看系数和概率值, 系数大小表示其性关系大小与方向, 概率值表示两变量之间是否存在相关性, 其原假设为两个变量之间不存在相关性。如上表 3-6 所示, 上证 50ETF 与投资者情绪综合指数 (SENT) 的皮

尔森相关系数为 0.240，呈正相关关系；并且 $\text{sig}=0.000$ ，远小于 0.01，拒绝原假设；所以上证 50ETF 收盘价与投资者情绪综合指数（SENT）之间都是存在正相关性的。正如图 3-2 所示，投资者情绪综合情绪指数（SENT）与上证 50ETF 收盘价的走势基本上是一致的。综上所述，上证 50ETF 收盘价与投资者情绪综合指数（SENT）之间存在一定的正相关性，说明该指数与上述基金净值是同方向变化，即投资者情绪综合指数变大基金净值也将变大。因此，将该指数加入本文量化择时策略的设计中，根据该指数的变化有助于把握市场的行情，同时也为该策略的设计提供了一定的理论支撑。

4 基于投资者情绪综合指数的量化择时策略设计

在上一章已经通过主成分分析法构建了投资者情绪综合指数,又进一步利用统计学方法皮尔森相关性检验分析了投资者情综合指数与上证 50ETF 收盘价之间的关系。结果表明,该指数与上证 50ETF 收盘价之间存在一定的正相关性,说明投资者情绪综合指数对上证 50ETF 的价格具有一定的预测作用。该结果对后文构建基于投资者综合情绪指标的双指标均线量化择时策略提供了一定的理论基础,接下来本章将进行基于投资者综合情绪的双均线量化择时策略的设计与回测效果分析。

4.1 量化择时策略回测样本以及基础工具的选择

4.1.1 回测样本的选择

上证 50 指数是运用科学方法于上海证券市场中挑选出流动性好、规模大的 50 只最具有代表性的股票作为成分股,并通过一定的计算方法赋予他们合适的比例加权合成的指数,能很好地反映上海证券市场的整体情况。但是,该指数并不能直接买卖,只能买卖追踪该指数的 ETF 基金。而华夏上证 50ETF (510050) 是首只境内以上证 50ETF 为追踪标的的开放式交易型指数基金,使用完全复制法构建基金股票投资组合,完全复制了上证 50 指数的成份股和各股所占权重,其跟踪误差较小。相对于其他同类的指数基金,华夏上证 50ETF 的规模与交易量较大。因此,本文使用华夏上证 50ETF 作为本文策略的交易标的。

在回测时间选择方面,为了使得回测结果更加真实、可靠,不具有偶然性,本文剔除了新冠疫情以来对证券市场的影响,故选取 2017 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日期间华夏上证 50ETF 的日行情数据进行交易策略的回测,其中 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日作为样本内数据以调整周期参数,而 2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日作为样本外数据以检验周期参数是否过拟合。

本文设置的初始资金额为 10 万元,买卖交易手续费均设置为 3‰,并且由于 Python 程序测试规则,将 ETF 基金的上一日收盘价看作是下一日的开盘价,以便进行买卖交易。

4.1.2 编程软件的选择

目前国内外应用较为广泛的编程语言包括 Python、PHP、Java、C++、VB 以及 C 语言等,不同的编程语言其在应用优势方面也各不相同,在这些编程语

言当中，python 语言具有简单、易读、可扩展性以及拥有巨大而活跃的科学计算社区等特点，与数据科学和机器学习等分支相处得很好，在需要分析、处理大量数据的金融行业得到了广泛而迅速的应用，并且成为金融行业量化领域的标准编程语言。因此本文选用 python 语言作为择时策略的编程语言。

4.1.3 基础指标（SMA）的选择

移动平均线是由著名的美国投资专家 Joseph E. Granville 于 20 世纪中期提出来的，其利用统计的方法将若干天股价的收盘价加以平均，然后连成一条线，以便观察股价的变动趋势，这条线便被称为移动平均线。移动平均线构造简单，趋势信号精确，能够平滑证券价格的波动幅度，可以简单快捷的呈现出汇价波动的大体趋向，消除价格数列在各时点(时期)中出现的偶然变动，体现证券价格的运动趋势，所以它是最受大众喜爱的技术分析工具之一。移动平均线还可以用来帮助交易者区分和确认趋势——识别现有趋势、预测未来趋势和反转趋势，是证券技术分析中最古老、实践应用最为普遍的技术指标。

移动平均线按照时间分可以分为短期（一般是 5 天或者 10 天）、中期（一般是月线或者季度线）和长期（一般是半年或者一年）；按照计算的方法分类，可以分为算术移动平均线（SMA）、加权移动平均线（WMA）和指数移动平均线（EMA）。其中，指数移动平均和加权移动平均会赋予周期内近期数据以更大的权重，加权因子是 EMA 与 WMA 的主要区别，EMA 是指数级别更高，更为平滑计算方式，而 WMA 是线性级别的衰减，平滑水平较低；而算术移动平均线对周期内所有的信号一视同仁。由于我国证券市场行情自从 2015 年以来大多数以震荡行情为主，本文考虑到算术移动平均（SMA）更易于排除因证券价格短期震荡而产生的假交易信号，对价格波动的敏感性较弱，更有利于提升策略胜率，因此，本文选择算术移动平均（SMA）作为投资者综合情绪指数与上证 50ETF 均线策略的基础策略。

算术移动平均线的计算公式如下所示：

$$SMA(C,N)=N \text{ 日收盘价之和}/N \quad \text{式 (2-1)}$$

根据公式可知，通过设置不同的周期参数 N 可以得到不同的均线，参数 N 越小，计算出的算术移动平均线就越接近股票的收盘价数据；参数 N 越大，计算得出的算术移动平均线就越为平滑。通常称参数 N 较小的为快线，参数 N 较大的为慢线。例如当参数 N 设置成 5 时，称为快线；当参数 N 设置成 10 时，则称为慢线。当快线从下往上穿过慢线时，称为金叉，此时应该发出证券买进的信号；当快线从上往下穿过慢线时，称为死叉，此时则应该发出证券卖出的信号。

尽管传统的技术指标算术移动平均线有很多优点，但是其滞后性的缺陷也很明显。当证券价格的原有趋势发生反转时，由于 SMA 是根据历史价格计算出来的一个指标，具有追踪原有趋势的特性，所以 SMA 的变化在时间上会落后于证券价格的变化，具有一定的时滞效应。并且当 N 值越大，SMA 曲线会越平滑，这种时滞效应也就越明显。等到 SMA 发出反转信号时，证券价格调头的深度已经很大了，很可能已经错过了最好的买卖点。基于这种缺陷，当市场行情正处于盘整的阶段时，SMA 由于来不及反应可能会频繁发出错误的交易信号，该策略在此时失灵。再考虑到交易的手续费等因素，容易给投资者造成巨大损失。另外，当 N 值越大，算术移动平均线的变化更缓慢，投资者很难通过观察曲线简单方便的判断证券价格是处于低谷或者是高峰。因此如果仅依靠传统的技术指标算术移动平均线设计策略进行买卖操作，可能会给投资者造成损失。因此，本文选择将算术移动平均线与投资者情绪综合指标相结合使用，以此来改善单个技术指标的缺陷。

4.1.4 评价指标选择

目前评价量化交易模型的指标主要有以下三类：

第一类主要考察交易策略的盈利能力，指标包括盈利率和盈亏因子等，盈利率的公式如下所示：

$$\text{盈利率} = (\text{期终权益} - \text{期初本金}) / \text{期初本金} \quad \text{式 (4-1)}$$

盈利率考察的是策略的盈利能力，它能很直观的告诉投资者该策略的效果好坏。其数值越大表明策略越成功，投资者用该策略进行投资时能获得更多的收益；如果该数值很小，甚至为负数的时候说明该策略失败。

第二类主要考察交易策略的有效性，指标包括：信号个数、胜率等。胜率的公式如下所示：

$$\text{胜率} = \text{盈利交易次数} / \text{交易次数} \times 100\% \quad \text{式 (4-2)}$$

胜率也称为正确率或盈亏率，即交易盈利的次数占据全部交易次数的比率。信号个数也就是策略发出指令的交易次数，策略的胜率越高越好，一般要求大于 1/2，但是胜率高的模型也不一定盈利率就好。即使胜率不高，如果策略捕捉到比较好的趋势行情，也可能出现胜率不高而利润率较大的现象。这样只需要做好风险控制，及时止盈防止利润回吐，完全可以弥补胜率较低所造成的损失。

第三类主要考察交易策略的抗风险能力，指标包括：最大资产回撤、夏普比率等。

简单说最大回撤就是指在一段时间内，投资者权益最高点 to 最低点之间的波动幅度，表示相对于过去权益最高点账户余额下跌的幅度大小。这个数值代表了交易模型能够抵御风险的水平，依据它可以判断出该交易策略对市场变化的应变能力。回撤数据越小，说明该策略能及时应对市场的变化，风险把控能力强；回撤数据过大，则可能波动大，那么带来的风险和收益都成正比。需要注意的是当最大回撤资金超过交易者的心理预期与最大风险承受能力时，交易者应在战略上放弃该交易模型。

本文借助 Python 软件将设计好的量化择时策略对上证 50ETF 进行回测，并将该策略推广至沪深 300ETF，为了尽可能真实直观地反映策略效果，还需对该策略在以上两个 ETF 基金上的回测效果进行分析，因此所使用的评价指标为盈利率、胜率、最大资产回撤率、交易次数，基本包含以上三类指标，从这些指标基本上能看出交易策略效果的好坏。

4.2 本文量化择时策略设计的市场定位及目标用户

4.2.1 策略的市场定位

首先需要明确的是，ETF 基金和股票是不一样的。ETF 基金是交易型开放式指数基金，购买一只该基金就相当于购买了“一篮子”股票，基金经理会根据市场行情以及股票的内在价值及时调整相应个股的比重；而购买股票只是持有该公司的股份。由于本文的量化择时策略是基于投资者情绪综合指数，该指数包含了整个 A 股市场行情的大量信息，影响整个 A 股市场行情的变化，不局限于单个股票。另外，本文设计的策略只做多，不做空，同样不适用于股指期货等市场。综上所述，该策略的市场定位主要适用于 ETF 基金市场以及其他无做空交易规则的指数类市场。

4.2.2 策略的目标用户

本文旨在设计一款适用于 ETF 基金市场的择时交易策略。由于该策略设置的严格的买进和卖出条件，因此对于风险的把握较为恰当。本文设计的交易策略运用于 ETF 基金市场，其交易成本较低，不需要大量的本金，并且买卖信号也较多，最多几个月，可以大大减少投资者的持仓时间，提高资金的利用率。因此本文中设计的量化择时交易策略不仅仅适用于机构投资者，也同样适用于资金量较少的个人投资者。

4.3 基于投资者综合指数的双指标均线交易策略设计

由于均线策略的稳定性和趋势性较强,已成为当今应用最普遍的技术指标之一,国内也有许多学者运用移动均线设计交易策略进行模拟交易的相关研究,大多都证明了移动均线信号在量化择时策略交易中的实际应用价值。因此,本文选择移动均线作为基础交易策略,来构造基于投资者情绪综合指数(SENT)的上证 50ETF 交易策略。

4.3.1 买入信号设计

依据前文的分析结论已知,当市场出现震荡行情的时候,价格走势极其不确定,传统的价格均线指标便会失灵,可能会发出多次买卖指令,不能准确把握买卖时机,导致资金的极大损失。所以本文在买进的时候,加入投资者情绪综合指数均线,在一定程度上过滤掉一些假的买卖信号,提高策略在震荡行情中的抗风险能力。买进信号为:当投资者情绪综合指数(SENT)均线和基金净值均线都出现金叉,即短线从下往上穿过长线时买进持有。

4.3.2 卖出信号设计

由于传统的均线具有较强的趋势性和稳定性,但考虑到均线相对于证券价格仍具有一定的滞后性,若同时使用投资者情绪综合指数(SENT)和上证 50ETF 快线下穿慢线作为卖出条件,可能因均线的滞后性而错失最佳卖点,导致利润回吐,回撤较大。所以设置卖出信号为:当投资者情绪综合指数(SENT)或者上证 50ETF 价格均线出现死叉的时候卖出当前仓位,空仓观望,进一步提高策略的盈利能力。

4.3.3 均线周期参数设计

短期均线与长期均线的周期组合形式有多种,在选择短周期与长周期的时长时,长和短是相对而言的,取决于交易标的的特性、交易系统实施的时间区间和交易风格。周期越长得出的均线就会越平滑,可能会造成交易次数极少的现象,不利于交易策略的实现。因此本文在选取快均线的日期区间设置为(5,15),慢均线的选取区间设置为(15,40)。因为有 4 条均线,则一共有 $6250(10 \times 10 \times 25 \times 25)$ 种可能性,由于数据过多,本文在此就不做展示。然后通过 Python 的遍历函数对样本内数据(2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)进行测试得出一个最优解,即交易策略最终收益率最高时参数。因此得出,投资者情绪综合指数(SENT)短周期设为 6 日,长周期设为 24 日;上证 50ETF 收盘价短周期设为 12 日,长

周期设为 30 日，该策略回测于上证 50ETF 的效果最好。其得出的最终权益额为 142231.45 元，累计收益率为 41.8%，年化收益率为 13.92%，胜率为 62.5%（见下表 4-1 和图 4-1）。

表 4-1 量化择时策略的周期参数取值表

均线名称	短周期（日）	长周期（日）
MA（SENT）	6	24
MA（上证 50ETF）	12	30

数据来源：通过 Python 软件获得（下同）

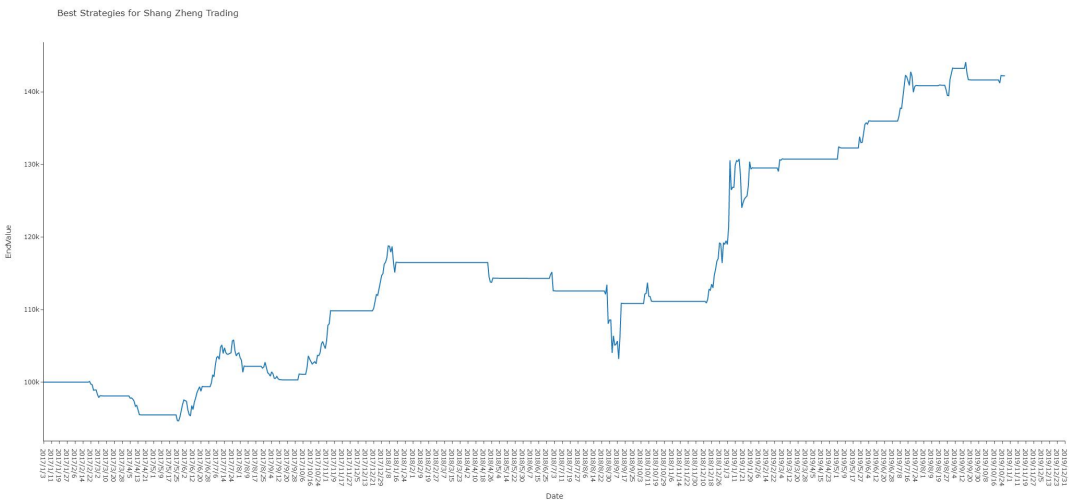


图 4-1 上证 50ETF 权益曲线图

4.4 样本外数据回测结果

由于投资者情绪指数和价格均线周期参数是通过 Python 软件在对上证 50ETF 历史价格进行回测时，不断试错调整而得到的最佳交易策略。换句话说这个结果是通过人为调试得到的，为了检验周期参数是否出现过拟合现象，将上述策略回测于上证 50ETF 样本外数据（2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）。

4.4.1 收益性

从收益性角度分析，如下表 4-2 所示，该策略在上证 50ETF 样本内、外数据上的累计权益收益率分别为 41.8%和 22.1%，年化收益率分别为 13.92%和 14.73%，年化收益率甚至还高于样本内数据，说明该策略并未出现过拟合现象。而同一时期上证 50 指数的累计收益率仅为 13.2%。可见该策略在上证 50ETF 市

场上的收益能够跑赢大盘收益，为投资者带来一定的超额收益。

表 4-2 量化择时策略回测于上证 50ETF 结果描述统计表

指标项	样本内	样本外
回测时间	2017. 1. 1-2019. 12. 31	2020. 1. 1-2021. 6. 30
交易天数（日）	731	361
初始资金量（元）	100000	100000
最终权益额（元）	141774. 07	122095. 3
累计盈利率	41. 8%	22. 1%
权益最大回撤比	4. 68%	7. 41%
年化复利收益率	13. 92%	14. 73%
胜率	62. 5%	45. 5%
交易次数	24	11

4.4.2 抗风险性

从抗风险性角度分析，如下图 4-2 可以看出，尤其在 2021 年上半年期间上证 50ETF 的价格一直在下跌。但是从该策略的权益曲线可以看出，从 2020 年 7 月以后权益曲线较为平稳，在整个样本外回测期间内最大回撤率仅为 7.41%，虽稍大于样本内数据的最大回撤率 4.68%，该策略并未出现较大的资金回撤。这说明传统的算术移动平均线指标（SMA）在投资者情绪综合指数（SENT）均线的配合之下，该交易策略能够很好的抓住市场行情，在上升期间立即买进持有仓位；在市场一直下降行情的时候能够及时止盈卖出所持有的仓位，空仓等待，避免了资金损失，表明该策略有一定的抗风险性。

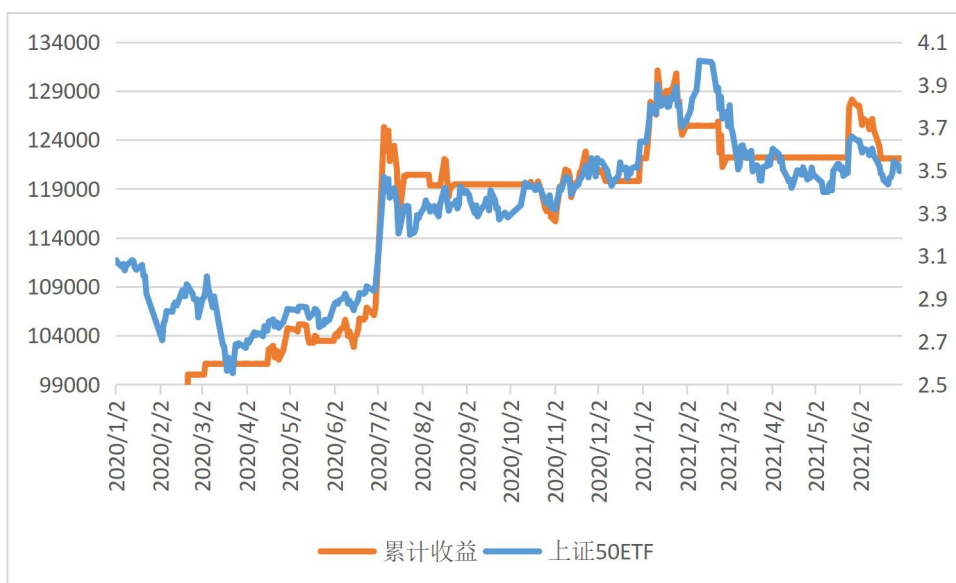


图 4-2 回测累计收益与上证 50ETF 收盘价走势曲线图

数据来源：EXCEL 处理获得

4.4.3 稳定性

一个策略的好坏不仅与收益性和抗风险能力有关，还与策略的稳定性有关，稳定性可以从胜率等指标直观地看出。从策略的稳定性角度来看，基于投资者情绪综合指数的策略稳定性具有理论与实证结果的双重支撑。策略的稳定性主要依据的是通过间接指标构建的投资者情绪综合指数能够很好地反映市场投资者的情绪，对市场的行情走势有一定的影响，而本文正是从理论与实践两个方面验证了这种相关性。

理论方面，在前文已经介绍了相关的行为金融学理论，由于市场上非理性投资者的存在，投资者由于股市下跌或者升会产生过度恐慌的情绪，开始高价购买看跌证券或大量抛售手中的证券来规避市场风险或者谋取利润，便会出现羊群效应。而这种现象一定程度上会反映在投资者情绪指数上，该指数会跟随证券市场的变化而产生一定的变化。

实践方面，依据本文的文献综述部分所述可知，已有很多学者已经通过大量的方法构建实证模型验证了投资者情绪与证券市场间的关系，本文第三章也通过皮尔森相关性检验得出投资者情绪综合指数与上证 50ETF 收盘价之间存在显著正相关关系。并且从回测权益曲线图可以看出，投资者的权益一直处于稳步上升的状态，说明该策略保证了投资者权益以及收益的稳定性。所以，该策略的稳定性较强。

5 量化择时策略推广检验

根据前文可知,本文设计的基于投资者情绪综合指数的量化择时策略在上证 50ETF 市场上的表现虽然很好,但是该策略是否同样适用于其他 ETF 基金还有待检验。如果在其他市场表现差,说明该策略可能只适用于上证 50ETF 基金市场;如果在其他市场也能获得超额收益,说明该策略设计成功,并且同样适用于其他市场。

5.1 推广样本数据的选择及皮尔森相关性检验

5.1.1 推广样本数据的选择

为了防止周期参数调整导致策略出现过度拟合问题,必须将上述策略推广至其他类似产品,并对比分析其回测效果,考虑到该策略设计的市场以及适用性定位,本文选取与上证 50ETF 相似的沪深 300ETF。但是目前市场上有两只以沪深 300 为标的的 ETF 型基金,分别为嘉实沪深 300ETF 与华泰柏瑞沪深 300ETF,这两个基金的区别具体见下:

在交易制度方面,嘉实沪深 300ETF 在发行期间可以实现全部沪深 300 指数成分股的换购,而华泰柏瑞沪深 300ETF 只能用沪市的成分股换购。并且嘉实沪深 300ETF 的基金净值与沪深 300 指数的跟踪误差更小,再加上该基金引入做市商的机制,这样可在一定程度上解决基金净值折价率较大的问题。总得来说,嘉实沪深 300ETF 具有成本可控,风险可控和便于操作三大优势。所以本文在推广该交易策略的时候选择嘉实沪深 300ETF 作为回测对象,为了保证推广结果的可靠性,回测时间选择 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日,与样本内数据相同。

5.1.2 推广样本的皮尔森相关性检验

与前文类似,先对投资者情绪综合指数与沪深 300ETF 收盘价进行皮尔森相关性检验。如下表 5-1 所示,沪深 300ETF 与投资者情绪综合指数 (SENT) 的皮尔森相关系数为 0.428, sig=0.000, 拒绝原假设;再看图 3-2,投资者情绪综合情绪指数 (SENT) 与沪深 300ETF 收盘价的走势基本上是一致的。所以,沪深 300ETF 收盘价与投资者情绪综合指数 (SENT) 之间都是存在一定的正相关性,表明可以进行后续推广检验分析的操作。

表 5-1 投资者情绪综合指数（SENT）与沪深 300ETF 皮尔森相关性检验

	研究项目	沪深 300ETF
投资者情绪综合指数（SENT）	皮尔逊相关性	0.428**
	Sig（双尾）	0.000
	平方和与叉积	96.208
	协方差	0.132

数据来源：通过 SPSS 软件处理获得

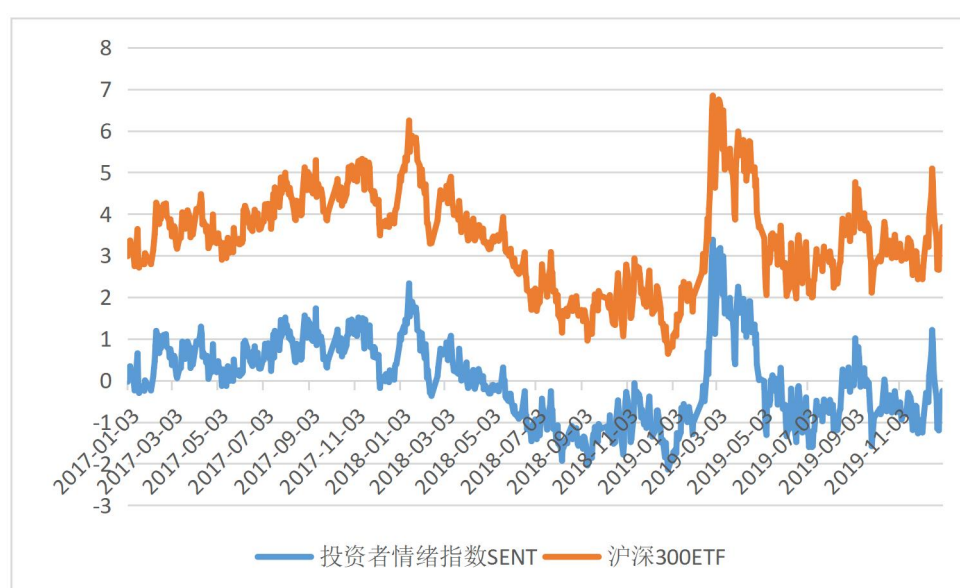


图 5-1 投资者情绪综合指数与沪深 300ETF 收盘价走势对比图

数据来源：通过 EXCEL 软件处理获得

5.2 量化择时策略推广效果

为了检验上述量化择时策略是否同样适用于沪深 300ETF，将该策略推广至沪深 300ETF 同时期的历史收盘价，回测结果如下表 5-2 所示。该策略在沪深 300ETF 上的最终权益额为 126836.29 元，累计收益率为 26.8%，年化收益率为 8.95%，胜率为 43.5%，而同一时期沪深 300 指数的累计收益率为 22.6%。可见该策略在沪深 300ETF 上获得的收益超过大盘收益，为投资者带来一定的超额收益，说明该策略同样适用于沪深 300ETF 基金。

表 5-2 沪深 300ETF 回测数据结果统计性描述对比

指标项	数值
回测时间	2017. 1. 1-2019. 12. 31
交易天数（日）	731
初始资金量（元）	100000
最终权益额（元）	126836. 29
累计盈利率	26. 8%
权益最大回撤比	19. 04%
年化复利收益率	8. 95%
胜率	43. 5%
交易次数	23

数据来源：通过 Python 软件回测结果处理获得

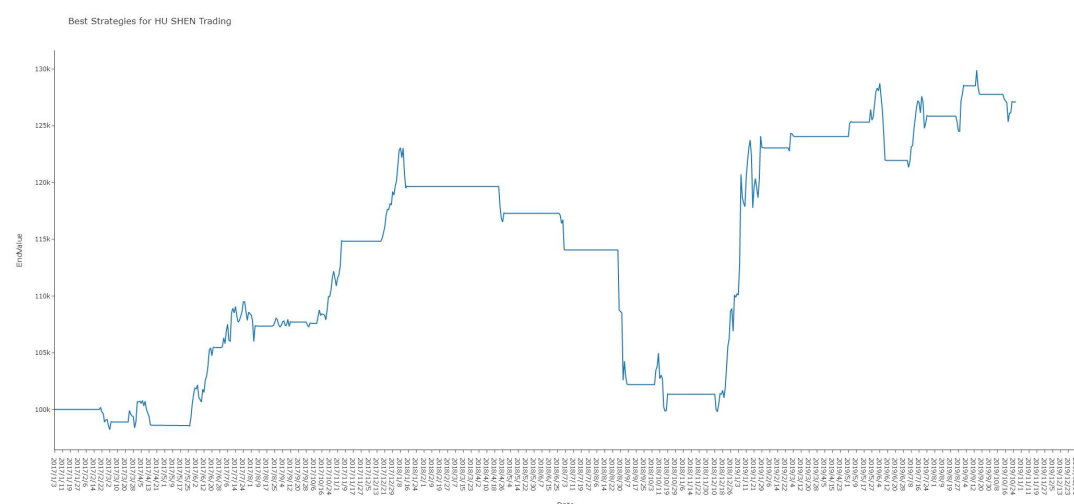


图 5-2 沪深 300ETF 回测权益曲线图

如图 5-2 沪深 300ETF 回测权益曲线图所示，该策略的收益虽然在 2017 年期间稳步上升，但是在 2018 年期间由于沪深 300ETF 市场行情差，价格一直处于下跌趋势，导致利润发生了较大的回吐，该策略在此期间没有较好地把握此次急跌行情。其最大回撤率为 19.04%，但是本金的亏损也几乎可以忽略，这个最大回撤率也在可控范围内。在 2019 年市场行情处于上升阶段，该策略能够快速识别并发出信号，收益急速增加，其年化收益率高达 8.95%。从总体来看，该策略虽然没有把握好 2018 年期间的急跌行情，在此期间总共发出了三次错误的买进信号，但是造成的损失在可控范围内，累计收益率也很可观。

综上所述,无论是在收益性、抗风险性还是稳定性方面,基于投资者情绪综合指数的量化择时交易策略在沪深 300ETF 上的表现均表现良好,说明该策略也适用于沪深 300ETF 基金,达到了前文中所提到的策略设计目的。

5.3 结论与展望

5.3.1 结论

通过阅读大量文献并综合考虑,本人选取了市场中全部 A 股的市盈率(PE)、换手率(TURN)、成交量(VOL)、成交额(AMO)、心理线指标(PSY)、封闭式基金折价率(CEFD)以及上海银行间拆借利率(SHIBOR)共 7 个二级市场指标作为投资者情绪代理指标,通过主成分分析法构建了一个能够反映投资者情绪变化的指标--投资者情绪综合指数(SENT)。然后,利用皮尔森相关性检验验证了投资者情绪综合指数与上证 50ETF 收盘价之间具有一定的正相关性,并在此基础上设计了一个双指标均线择时交易策略。为了检验该策略是否过度拟合,将其回测于样本外数据,并推广至沪深 300ETF,观察其回测效果。

(1) 首先,本文选取上述 7 个二级市场代理指标,采用主成分分析法构建了投资者情绪综合指数(SENT)。并通过皮尔森相关性检验验证了该指数与上证 50ETF 收盘价之间存在一定的相关性,说明投资者情绪综合指数对上证 50ETF 价格具有一定的预测作用,将该指数加入量化择时策略的设计当中有助于更好地把握市场行情,从而获得超额收益。

(2) 然后,限定均线的长短周期区间分别为 5-15 日和 15 日-40 日,通过 Python 软件回测于上证 50ETF 样本内数据(2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)得出了最优周期参数:当投资者综合情绪指数(SENT)的快线和慢线周期分别取 6 日和 24 日,上证 50ETF 快线和慢线周期分别取 12 日和 30 日的时候,该策略的效果是最好的。为了检验该策略是否过拟合,将其回测于上证 50ETF 样本外数据(2020 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)。从收益方面来看,该策略在上证 50ETF 样本内、外数据上的累计权益收益率分别为 41.8%和 22.1%,年化收益率分别为 13.92%和 14.73%,说明该策略并未出现过拟合现象。而同段时期内,上证 50 指数的累计收益率为 13.19%,因此本策略的收益远高于大盘的收益,运用该策略能获得超额收益。

(3) 最后,为了检验该策略的有效性,将本策略推广至沪深 300ETF,累计收益率为 26.8%,同时期的沪深 300 指数累计增长率为 22.6%,也获得了超额收益。

综上所述,本文设计的基于投资者情绪综合指数的量化择时策略不论在收益

上还是抗风险性上，都表现较好，在为投资者获得超额收益的同时也能保证其本金的安全性，也能对未来的研究者提供一定的借鉴意义。

5.3.2 展望

相对于西方国家发达的证券市场，我国金融市场发展起步较晚，其相关制度及计算机技术与欧美国家相比还有很大的差距。但是，自 1989 年我国 A 股市场开始试点以来，至今经历过 30 多年的不断发展与完善，已经取得了巨大的成就，为我国的经济与稳定发展做出了巨大的贡献，并且已经成为人们投资理财最主要的方式之一。尤其在量化交易方面，它作为一种新兴的投资交易方式，比传统的交易策略更加方便、高效且能获得稳定的超额收益，已经有越来越多的投资者选择量化交易策略来进行交易。至此，交易策略的研究进入了一个崭新的阶段。

从前文的研究可以看出，本文设计的量化择时策略适合大多数投资者，其交易市场也很广泛。但是从量化投资的发展趋势来看，它已经不再是单一的投资策略，而是更加偏向于专业化、定制化、产品化。因为市场中投资者的风险偏好不同，设计的策略也就无法满足所有人的需求。所以，量化交易策略的设计应该根据投资者的需求量身定制，为其配置适合投资者个人的投资组合。另外，随着策略使用者人数变多以及人工智能的发展，量化交易策略会趋于同质化而失效。为了避免该现象的发生，以后的研究方向可以考虑加入宏观基本面，将纯量化交易策略与主观的主动投资策略相结合，甚至将大数据以及先进的人工智能技术也运用到量化交易策略的设计以及选股当中。

本文设计的量化择时策略主要是针对投资者情绪与上证 50ETF 市场，关于投资者情绪的研究在国内外一直都是一个很热门的话题，但是其研究方向主要集中在一下两个方面：一是投资者情绪的度量方法；而是投资者情绪对证券市场收益的影响作用，很少将其运用到量化交易策略设计的领域。在实际应用中，投资者情绪的应用价值远不止于此。它在其他金融衍生市场也能发挥着巨大的作用，不断完善投资者情绪的相关理论以及实践体系的任务刻不容缓。相信在不久的将来，人们对投资者情绪的需求也会日益增加，越来越多的投资者会运用投资者情绪来开发更多更有效的量化交易产品。

参考文献

- [1] 王琮.量化交易中择时分析应用与研究[D].长江大学,2020.
- [2] Barberis N,Shleifer A,Vishny R. A model of investor sentiment[J].Journal of Financial Economics,1998,49(3): 307-343.
- [3] Gregory W Brown,Michael T Cliff. Corrigendum to “Investor sentiment and the near-term stock market” [J]. Journal of Empirical Finance,2004,11(4).
- [4] Malcolm Baker,Jeffrey Wurgler.Investor Sentiment in the Stock Market[J].Journal of Economic Perspectives,2007,21(2).
- [5] Guofu Zhou.Measuring Investor Sentiment[J].Annual Review of Financial Economics,2018,10.
- [6] 饶玉蕾,刘达峰,行为金融[M],上海:上海财经大学出版社,2003:144-155.
- [7] 王美今,孙建军.中国股市收益、收益波动与投资者情绪[J].经济研究,2004(10):75-83.
- [8] 李合龙,冯春娥.基于 EEMD 的投资者情绪与股指波动的关系研究[J].系统工程理论与实践,2014,34(10):2495-2503.
- [9] 刘艺璇.投资者情绪与股市崩盘风险研究[J].大众投资指南,2021(05):14-15.
- [10] Michael E. Solt,Meir Statman. How Useful Is the Sentiment Index?[J]. Financial Analysts Journal,1988,44(5).
- [11] Pilar Corredor,Elena Ferrer,Rafael Santamaria.Sentiment-prone investors and volatility dynamics between spot and futures markets[J].International Review of Economics and Finance,2015,35.
- [12] 王朝晖,李心丹.我国投资者情绪波动性与股市收益[J].宁波大学学报(人文科学版),2008(06):89-93.
- [13] 吕志岩.我国投资者情绪对股票市场收益率的影响研究[D].东北财经大学,2013.
- [14] MALCOLM BAKER,JEFFREY WUGLER. Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns[J]. The Journal of Finance,2006,61(4).
- [15] Hu Jiangshan,Sui Yunyun,Ma Fang,Versaci Mario. The Measurement Method of Investor Sentiment and Its Relationship with Stock Market[J]. Computational Intelligence and Neuroscience,2021,2021.
- [16] Hadfi Bilel,Kouki Mondher. What Can explain catering of dividend? Environment information and investor sentiment[J]. Journal of Economics and Finance,2021(prepublish).
- [17] Naeem Muhammad Abubakr,Mbarki Imen,Hussain Shahzad Syed Jawad. Predictive role of online investor sentiment for cryptocurrency market: Evidence from happiness and fears[J]. International Review of Economics & Finance,2021(prepublish).
- [18] 杨艳.基于投资者情绪的短期择时策略的构建与分析[D].山东大学,2018.
- [19] 王镭.沪深 300 股指期货投资者情绪与股指期货市场关系研究[D].山西财经大学,2018.
- [20] 赵博韬.基于情绪化指标的量化交易策略[D].天津大学,2018.
- [21] 杨文祺,王燕.投资者情绪、羊群行为与市场波动——基于科创板市场的 TVP-VAR 模型

实证研究[J].工业技术经济,2021,40(03):72-81.

[22] 原东良.投资者情绪与股票横截面收益——基于微博数据的实证研究[J].金融与经济,2018(07):31-39.

[23] 石善冲,朱颖楠,赵志刚,康凯立,熊熊.基于微信文本挖掘的投资者情绪与股票市场表现[J].系统工程理论与实践,2018,38(06):1404-1412.

[24] Robert Neal,Simon M. Wheatley. Do Measures of Investor Sentiment Predict Returns?[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis,1998,33(4).

[25] Dragos Stefan OPREA;Laura BRAD.Investor Sentiment and Stock Returns:Evidence from Romania [J].International Journal of Academic research inences,2014,04(2):19-25.

[26] Daniel Liston-Perez,Patricio Torres-Palacio,Sidika Gulfem Bayram. Does investor sentiment predict Mexican equity returns?[J]. International Journal of Managerial Finance,2018,14(4).

[27] Juan José García Petit,Esther Vaquero Lafuente,Antonio Rúa Vieites. How information technologies shape investor sentiment: A web-based investor sentiment index[J]. Borsa Istanbul Review,2019.

[28] Timothy K. Chue,Ferdinand A. Gul,G. Mujtaba Mian. Aggregate investor sentiment and stock return synchronicity[J]. Journal of Banking and Finance,2019,108.

[29] 杨少华,郭万山.我国股市投资者情绪与超额收益关系的研究[J].上饶师范学院学报,2017,37(05):79-84.

[30] 黄彦菁,徐旭.基于投资者情绪的四因子模型实证研究[J].会计之友,2018(01):57-61.

[31] 孙凌芸,张金林.投资者情绪与股票市场收益的相关性研究——基于多重分形分析方法[J].金融评论,2017,9(05):92-102.

[32] 许恒,侯智杰,陈晓雨.融资融券视阈下的投资者情绪与 A 股收益率波动研究[J].证券市场导报,2020(02):60-68.

[33] 凌士勤,苏乐.投资者情绪与股票收益的实证研究——基于扩展卡尔曼滤波的方法[J].时代金融,2017(17):192.

[34] 黄彦菁,徐旭.基于投资者情绪的四因子模型实证研究[J].会计之友,2018(01):57-61.

[35] 易力,王序东.投资者情绪对基金业绩资金流的影响[J].上海金融,2021(05):38-49.

[36] 胡雅婷,王陆秀,赵玥.个人投资者情绪对股票收益影响的实证研究——基于 A 股市场[J].攀枝花学院学报,2020,37(06):64-70.

[37] Edward Olszewski.A strategy for trading the S&P 500 futures market[J].Journal of Economics and Finance,2001,25(1).

[38] Zhongjie Fu,Qingqiang Wu. Quantitative Trading Strategy of Market States Prediction Based on HMM[P]. Proceedings of the 2017 2nd International Conference on Materials Science, Machinery and Energy Engineering (MSMEE 2017),2017.

[39] F. I. Khamlichi,R. Aboulaich,A.E. El Mrhari. Quantitative trading strategy based on Fuzzy control model regulation[J]. International Journal of Mathematics & Computation™,2013,19(2).

[40] Tao Xiong,Yukun Bao,Zhongyi Hu. Multiple-output support vector regression with a firefly algorithm for interval-valued stock price index forecasting[J].Knowledge-Based Systems,2014,55.

[41] 陈苍.基于深度学习的量化择时策略研究[D].兰州财经大学,2017.

- [42] 王齐.多因子模型量化选股及择时策略研究[D].东北财经大学,2017.
- [43] 张浩林.基于深度学习的 LM 跳侦测高频量化交易策略研究[D].广东工业大学,2018.
- [44] 陈有为,郭建峰,杨昀昶.基于 C-SVM 的期货订单簿量化择时交易策略研究[J].无线互联科技,2019,16(07):126-128.
- [45] 孙舒蓉.基于 K 线图机器识别的趋势预测及量化策略设计[D].上海师范大学,2020.

致谢

行文至此，论文的撰写工作已接近尾声，我的研究生校园生活也即将画上一个圆满的句号。三年寒窗苦读，虽无大起大落，但所学到的东西足以让我在今后的社会上立足。站在毕业的门槛上，回首往昔帮助过我的老师和同学，心中感激之情非一篇致谢能够表达。临别之际，虽有不舍，唯有感谢。

首先，感谢我的恩师何红霞副教授。何老师以扎实的学术功底、严谨的治学态度以及负责的工作作风对我悉心指导，从最初的论文选题构思到最后的定稿，何老师给了大量的修改建议。不论多忙，她都会在百忙之中抽出时间对我的论文细细检查，小到一个错字标点符号都不会放过，很多次都是在半夜给我反馈修改意见。她的这种对学生负责对工作认真的态度给了我很大的启示，值得我学习。同时，也要感谢西北师范大学经济学院其他老师对我的帮助。在此，我向各位老师表示最崇高的敬意和最忠心的感谢。祝各位老师，工作顺利，万事顺意。

其次，我要感谢我的同学们以及女朋友。我的同学们在我的生活和学习上给了我很大的帮助，在论文的在撰写过程中他们也给了我很多的建议与启示，尤其是吕炎龙同学帮我找到了论文需要的数据。同时，还要感谢我的女朋友王艺霏同学，她每天早上雷打不动地叫我起床去图书馆查资料写论文，不断鼓励我，支持我，让我倍感温暖。祝你们顺利毕业，前程似锦。

最后，感谢我的家人和朋友。我如果没有我家人对我的学业的支持，让我没有后顾之忧，我不可能心无旁骛地攻读硕士研究生。他们给了我无限的爱，是我学习路上坚强的后盾。同时，还要感谢唐燕涛、吴华琨和邹洋这三个朋友，在我二战考研期间不仅给我提供住所，还在我想放弃的时候不停地鼓励我，时不时地开导我，让我在南昌这个陌生的城市有了一丝丝的归属感。祝你们身体健康，永远开心。

最后，对所有帮助过我的人再次表示感谢！